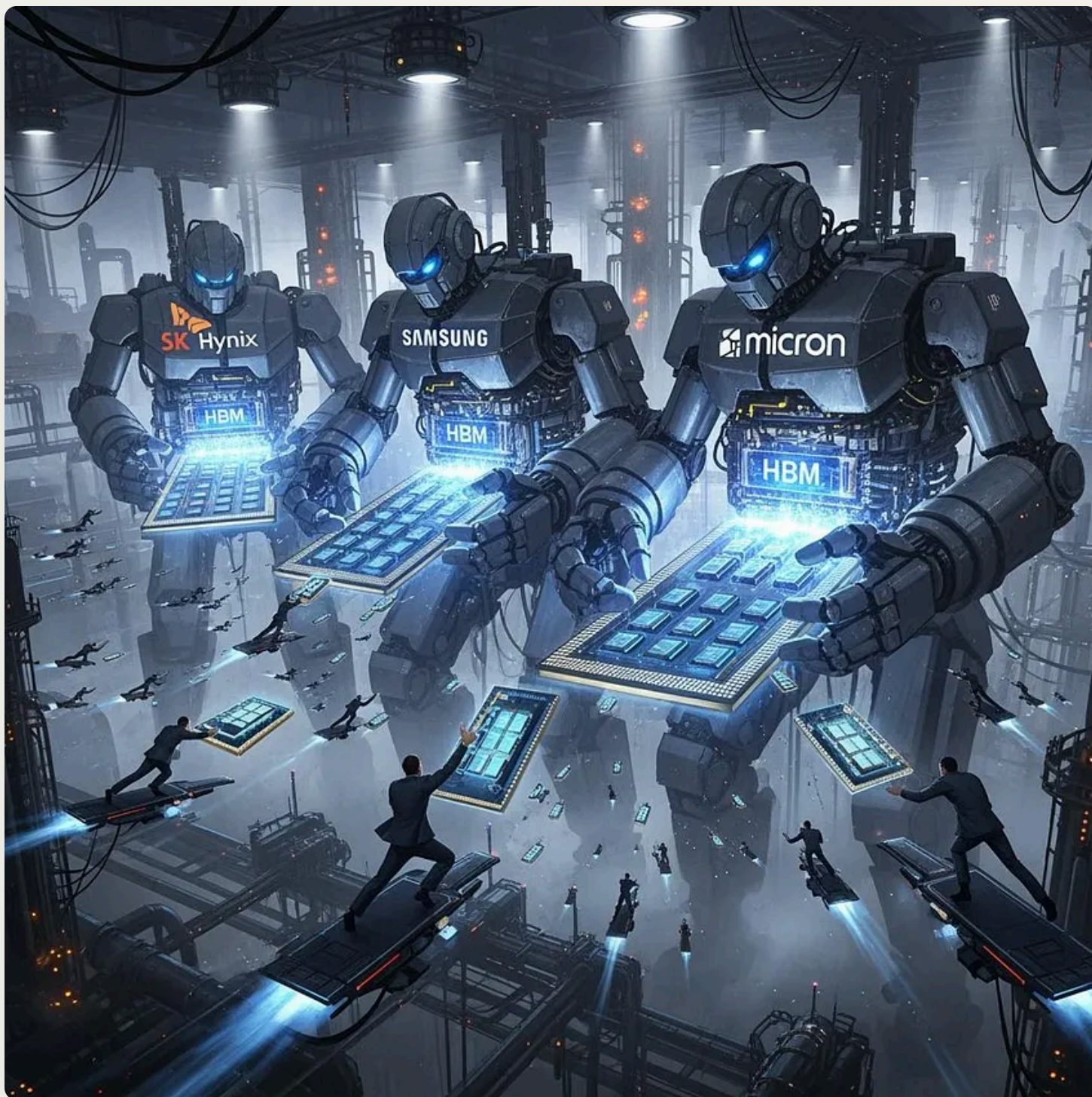


[← 索引](#)[💎 付費](#)2025-11-12 725 字 [↗ 原站](#)

記憶體「超級週期」？這次不一樣？是炒作還是真正的價值重估？ - 深度分析第20期：SK海力士，三星，美光，SanDisk



這段時間，華爾街的分析師們彷彿展開了一場激烈的競賽，競相上調著記憶體巨頭**SK海力士（SK Hynix）**、**美光（Micron）**等公司的目標價，其亢奮程度與一致性，為這個古老行業惹來不少目光。

在今年年初從傳統硬碟（HDD）業務母公司**Western Digital（WD）**分拆並獨立上市的**SanDisk**，其股價不到一年上漲超過600%，上演了一場**鳳凰涅槃**的資本奇蹟。

「記憶體超級週期」這個詞，忽然變成人人掛在嘴邊的流行詞語。

為什麼一個「週期性產品」行業，會在一夜之間，被譽為「**AI時代的核心軍火**」？

答案是，人工智慧，特別是生成式AI的崛起，正以前所未有的力量，從需求結構、產品價值、供給模式到產業話語權，對記憶體行業進行著一次徹底的重塑。

過去用來衡量這個產業的舊地圖與舊尺規，正在迅速失效。

在這場風暴中，我們的探索之旅將分為六站：

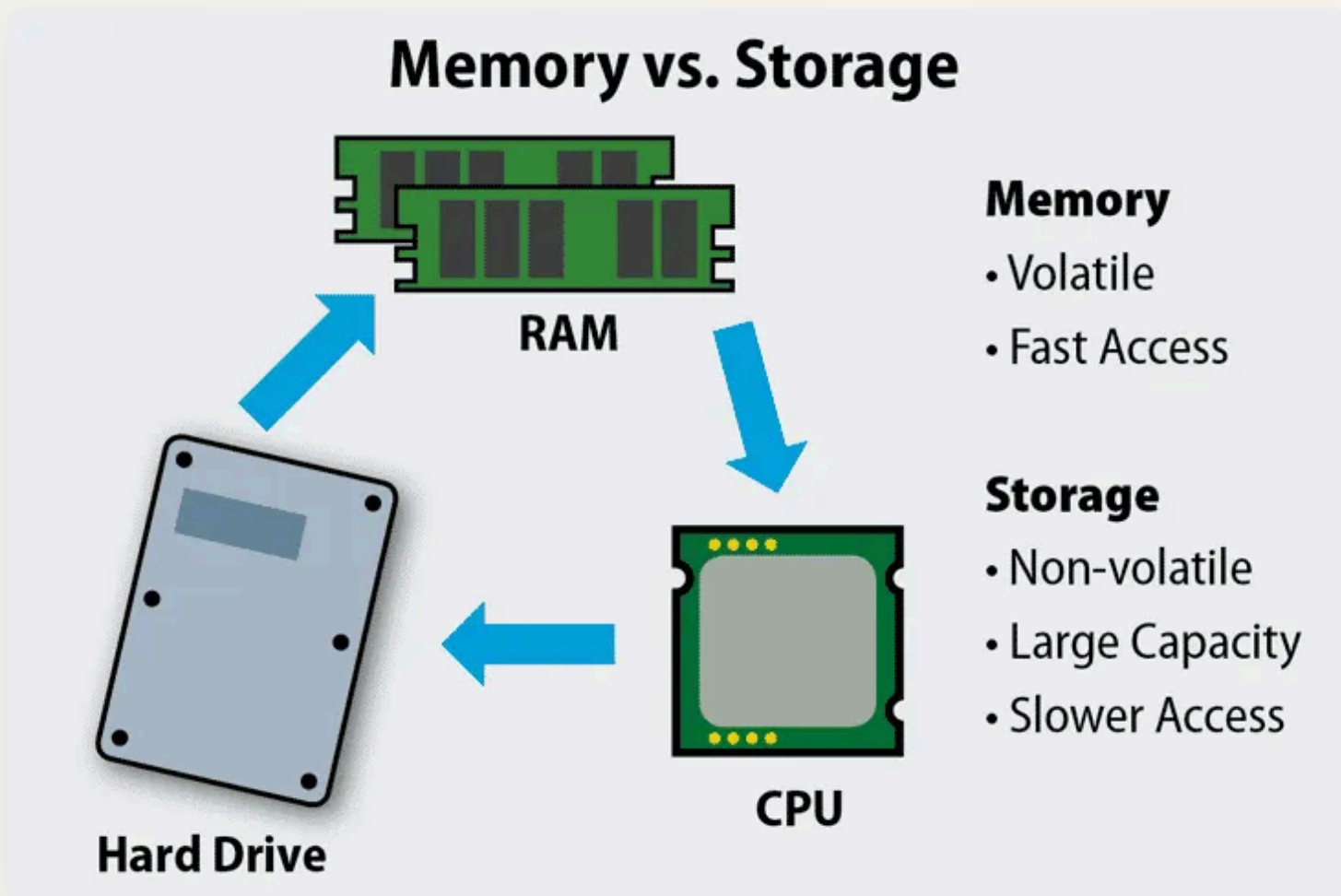
- 第一站 | 舊秩序的黃昏：回到起點，觸摸「週期」的古老魔咒。
- 第二站 | **AI**的降臨：見證行業規則被徹底改寫，**HBM**巨星誕生。
- 第三站 | 權力遊戲：深入權力核心，剖析**SK海力士**、**三星**、**美光**與**SanDisk**的戰略佈局。
- 第四站 | 超級週期的解剖：揭示需求與供給如何釀成完美風暴。
- 第五站 | 風暴中的暗礁：為市場狂熱注入一劑清醒劑，直面潛藏風險。
- 終點站 | 風暴的航向：權衡機遇與風險，判斷航程的終點。

這趟旅程，將帶您穿越迷霧，看清這場正在重塑全球科技版圖的矽晶革命的全貌。歡迎來到記憶體晶片的「**超級週期**」。

第一部：舊秩序的黃昏 —— 一個關於週期與商品的時代

在我們深入那場由AI引爆的革命風暴之前，必須先回到原點，理解這個古老行業的基石，以及它身上那道揮之不去的詛咒。

第一章：記憶體入門，快手天才與圖書館員



要理解這場戰爭，首先得認識戰場上的主角。在所有數位設備的心臟地帶，都住著兩個性格迥異卻又缺一不可的關鍵角色：記憶體（**Memory**）與儲存（**Storage**）。

想像一下您正在工作的書桌。為了高效完成任務，您會把所有正在處理的文件、參考資料、文具都攤在桌面上，隨手可得。

這張書桌，就是「**記憶體**」。

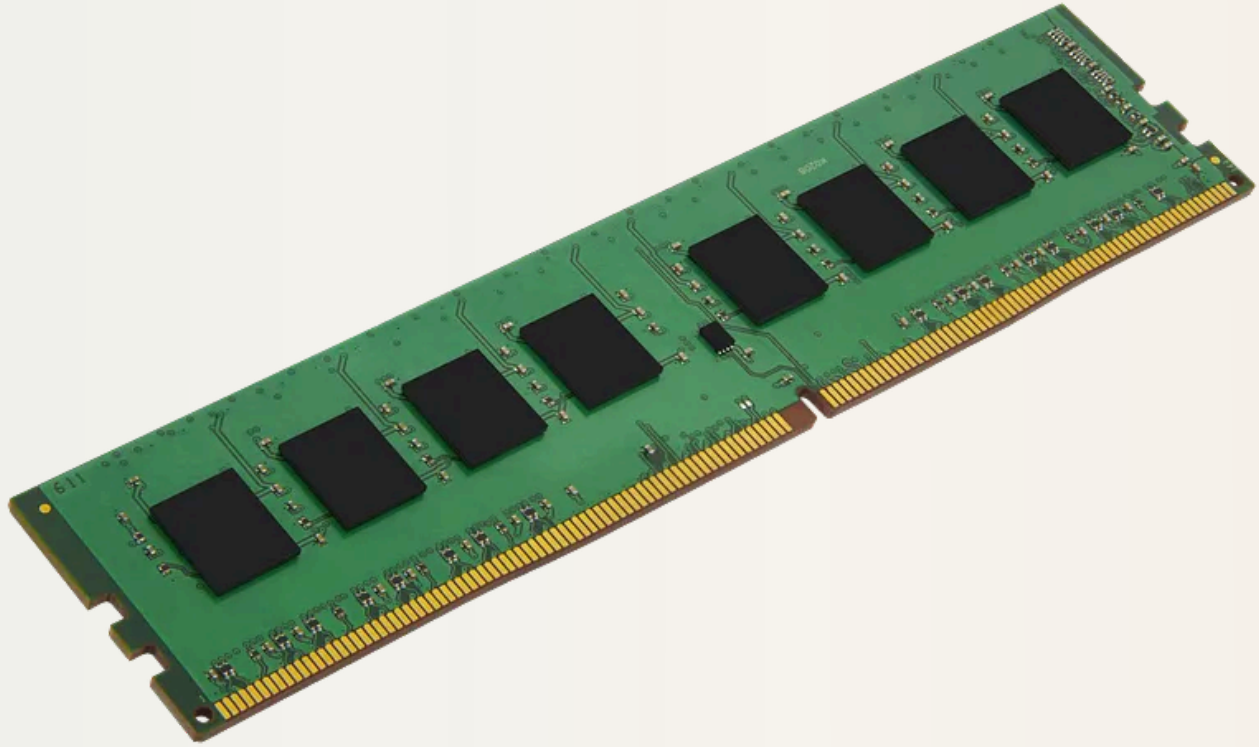
它的特點是速度極快，能讓您在多個任務間無縫切換。但它的空間有限，而且當您下班（關機）時，所有東西都會被清空。

而在書桌旁，立著一個巨大的書櫃，這就是「**儲存**」。您會把所有完成的、暫時用不到的、需要長期保存的檔案都分門別類地放進書櫃。

從書櫃找東西比在書桌上拿要慢得多，但它的容量巨大，而且即使斷電，所有資料依然安然無恙。

在半導體的世界裡，這兩個角色分別由兩大家族扮演：

1. DRAM (動態隨機存取記憶體，Dynamic Random-Access Memory)：快手但健忘的天才。

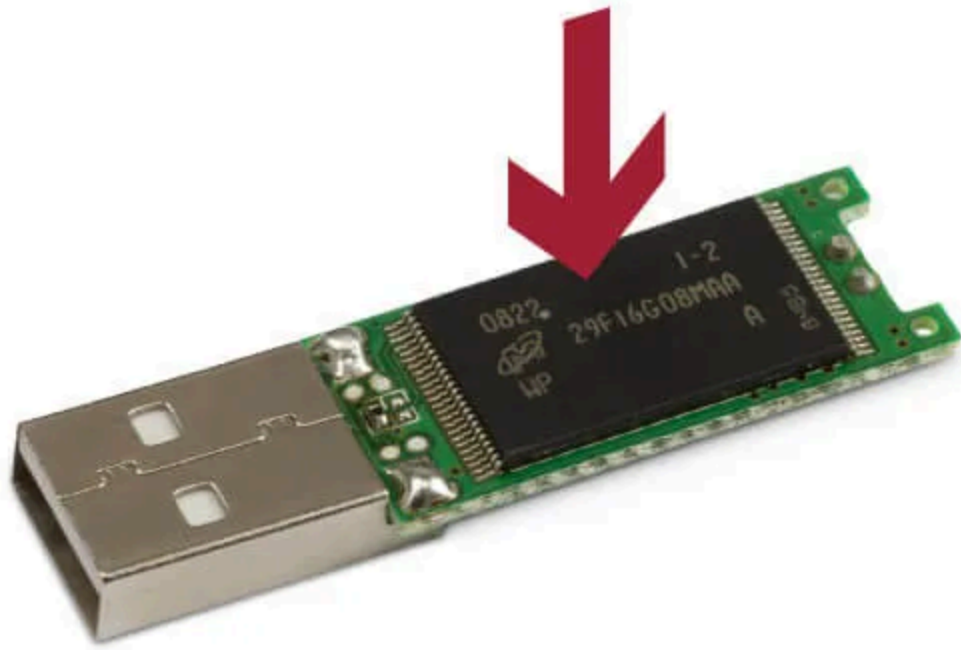


DRAM就是那張「書桌」，它速度飛快，是CPU（中央處理器）最倚賴的工作夥伴。

它讓您的電腦能同時開啟數十個瀏覽器分頁，讓您的手機流暢運行各種應用程式。

但它有個致命缺點：一旦斷電，所有資料瞬間消失，彷彿一位靈感泉湧卻極度健忘的天才。

2. NAND Flash (快閃記憶體)：慢工出細活的圖書館員。



NAND Flash就是那個「書櫃」，我們熟知的SSD固態硬碟、手機儲存空間、USB隨身碟，其核心都是它。

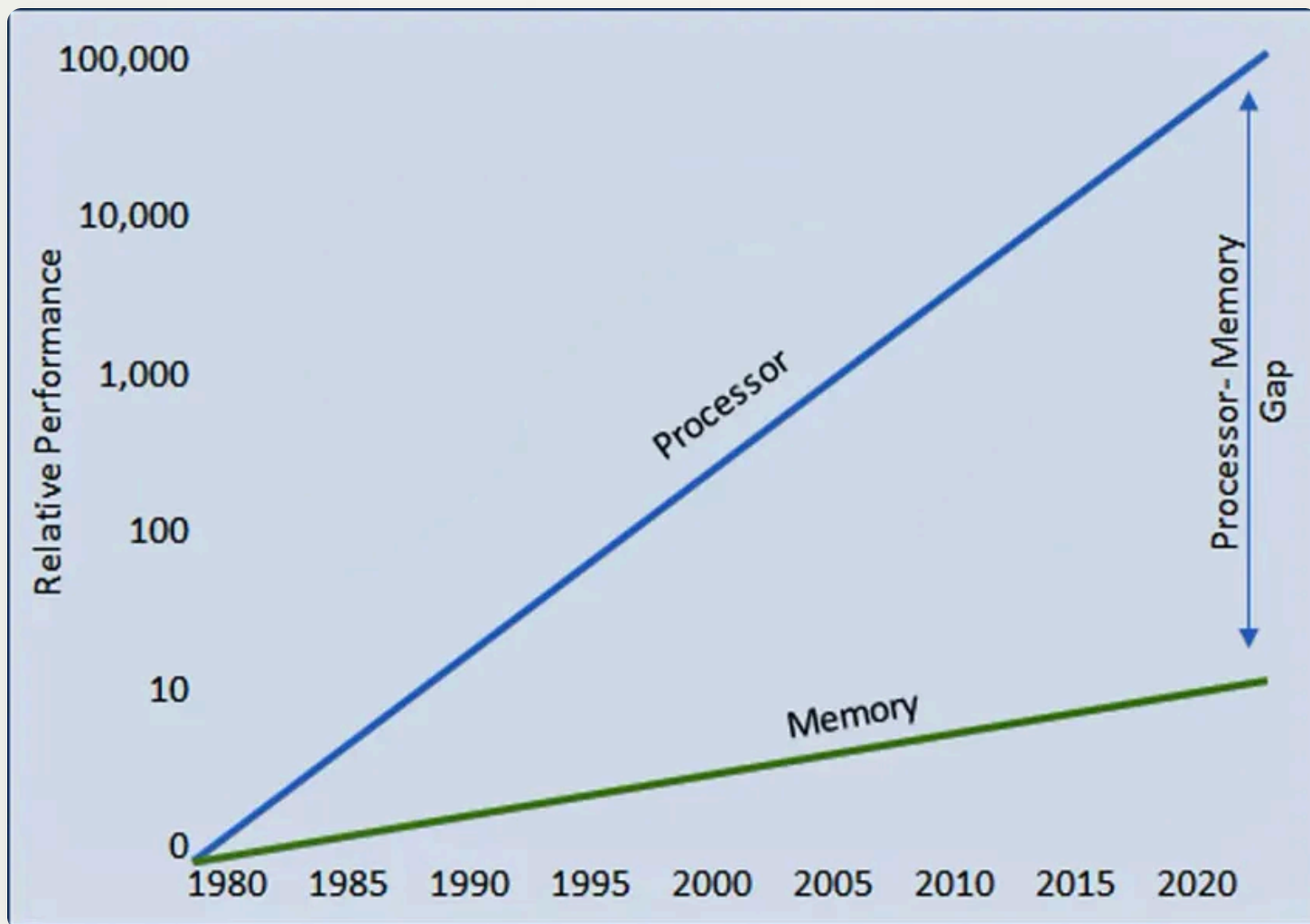
它負責儲存您的作業系統、應用程式、照片與文件。它的讀寫速度雖遠不及DRAM，但它能長期、穩定地保存資料，就像一位一絲不苟、記憶力超群的圖書館員。

在DRAM這個家族中，為了適應不同的工作場景，又演化出了幾個重要的分支，構成了一棵清晰的家族樹：

- **DDR (Double Data Rate SDRAM):** 家族中的「中流砥柱」。它是個人電腦和伺服器中最常見的標準記憶體，如同辦公室裡可靠的多功能員工，處理絕大多數日常工作。
- **LPDDR (Low Power DDR):** 家族中的「節能專家」。專為智慧型手機、平板和輕薄筆電設計，在保證性能的同時極度省電，是行動裝置長效續航的功臣。
- **GDDR (Graphics DDR):** 家族中的「速度狂人」。它是專為GPU（圖形處理器）量身打造的記憶體，擁有超高的頻寬，以滿足處理複雜圖形和大規模並行運算時的巨量資料吞吐需求。

然而，即便是GDDR這位家族裡跑得最快的短跑冠軍，在面對AI模型那排山倒海、永不饜足的資料需求時，也開始顯得力不從心。

一堵被稱為「記憶體牆」的物理極限，橫亙在所有AI晶片設計師面前。整個DRAM家族，乃至整個產業，都在迫切呼喚一位能夠打破這堵高牆的革命性繼承人。



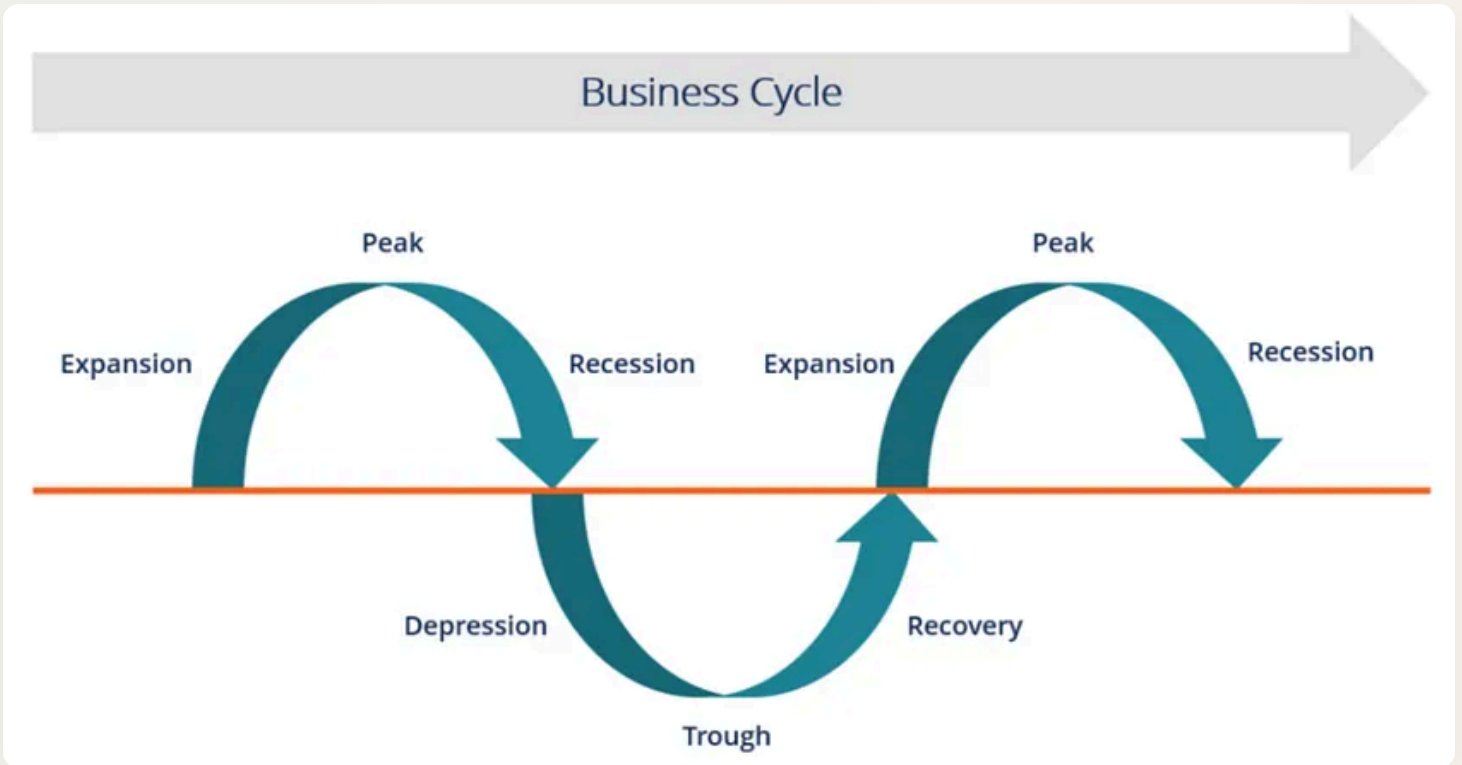
這，也為我們故事的真正主角——HBM（高頻寬記憶體）的登場，埋下了最重要的伏筆。

第二章：景氣循環的詛咒

認識了記憶體的技術身份後，我們必須轉向它更為殘酷的商業身份——一個被華爾街稱為「大宗商品 (Commodity)」的行業。

數十年來，記憶體產業的歷史，就是一部與「景氣循環」這個魔咒纏鬥的血淚史。

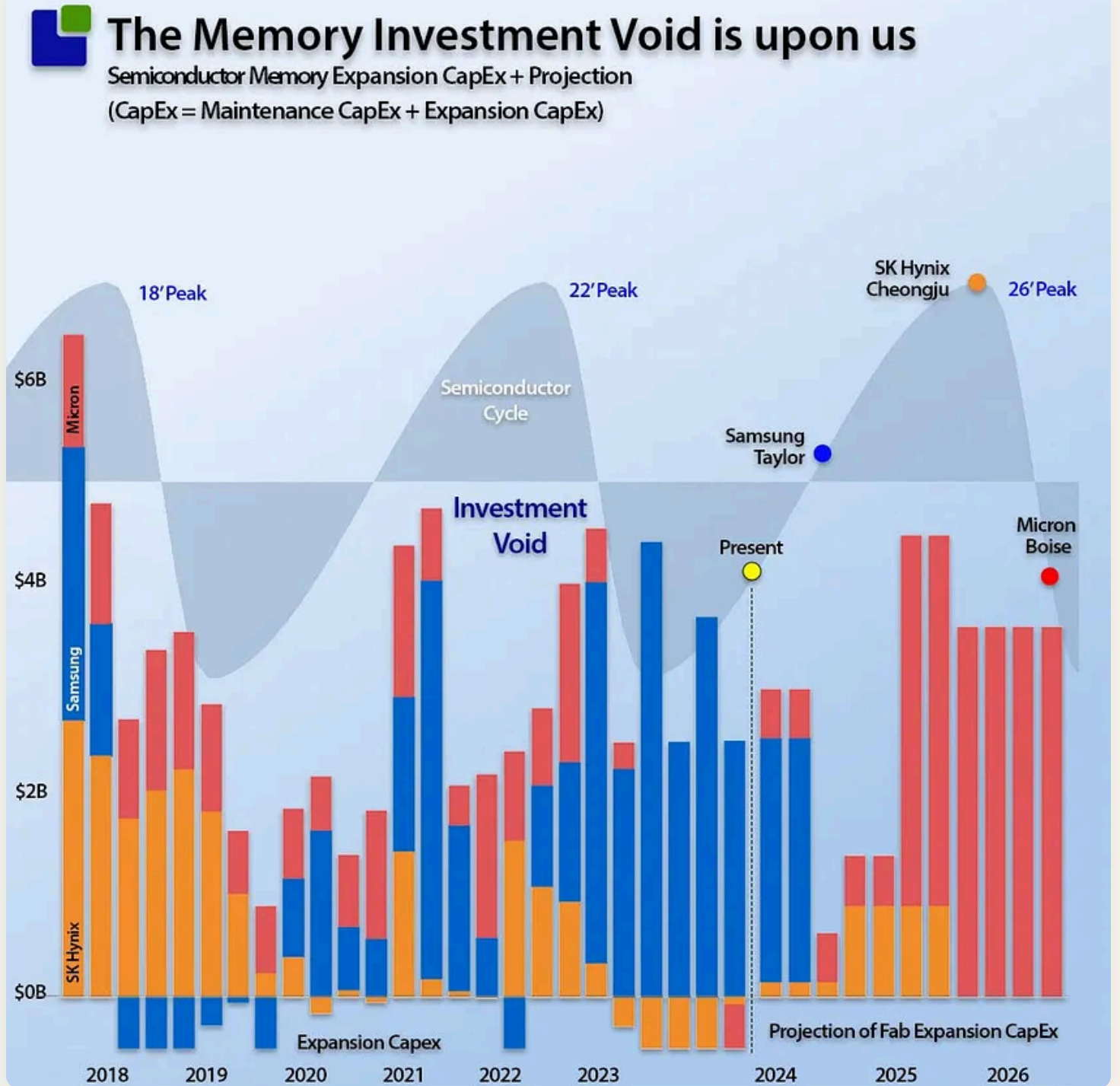
這個循環的劇本，在過去多年一直重複上演著四個階段：



1. **繁榮期：** 市場需求旺盛（例如新的智慧型手機或PC換機潮），記憶體供不應求，價格飆漲。製造商賺得盆滿鉢滿，財報亮眼，股價齊飛。
2. **擴張期：** 在巨額利潤的誘惑下，所有玩家都對未來極度樂觀。他們紛紛宣布投入數十億甚至上百億美元，興建更先進、產能更大的晶圓廠。這是一場豪賭，因為一座晶圓廠從動工到量產，需要2-3年時間。
3. **衰退期：** 兩三年後，所有新工廠同時落成投產，巨量產能如洪水般湧入市場。而不巧的是，此時的市場需求可能早已趨緩。供給遠大於求，價格瞬間崩盤，甚至跌破生產成本。公司從巨額盈利轉為巨額虧損。
4. **復甦期：** 在慘烈的價格戰中，體質較弱的玩家被迫退出市場或被併購，倖存者則凍結投資、削減產能。供給逐漸減少，市場秩序恢復，價格緩慢回升，為下一輪的繁榮埋下種子。

這個詛咒的核心痛點，在於其商業模式：

「先蓋廠，再接單」



這是一場與時間和市場情緒對賭的賭局。你必須在兩年前就決定要投入多少產能，卻完全無法預測兩年後市場的胃口。這種獲利如雲霄飛車般劇烈起伏的特性，讓金融市場對其敬而遠之。

因此，華爾街決定，既然無法相信它穩定的賺錢能力，那就放棄使用本益比 (**Price-to-Earnings Ratio, PE**) 這個衡量「賺錢能力」的儀器。轉而採用股價淨值比 (**Price-to-Book Ratio, PB**) 這個更像是「體重計」的工具。

PB衡量的是公司市值相對於其淨資產（廠房、設備等有形資產）的倍數。使用PB估值，本質上是在說：

「我不管你未來能賺多少錢，因為那太不確定了。我只關心如果現在把你清算，這些廠房設備值多少錢。」

What is the PB Ratio?

The PB Ratio, or Price-to-Book Ratio, is a financial tool used to compare a company's market price with its book value (or net worth).

The formula for calculating the PB ratio is,


$$\text{PB ratio} = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Book Value per Share (BVPS)}}$$

Where,

- Market Price per Share is the current stock price (like what you see on the NSE or BSE).
- Book Value per Share is calculated as
 $\text{BVPS} = (\text{Total Assets} - \text{Total Liabilities}) / \text{Total Number of Shares}$

這是一種極度保守、缺乏想像力的估值方式，它將記憶體公司牢牢地釘在了「重資產、低價值」的標籤上。

這個舊秩序，這個關於週期與商品的時代，定義了記憶體產業的過去。它像一個巨大的陰影，籠罩在三星、SK海力士、美光這些巨頭的頭上。

為了具體感受這個詛咒的威力，讓我們打開歷史的檔案，檢視那場幾乎摧毀一切的風暴。

第三章：歷史的鏡像——復盤2017-2019年榮枯週期

2017-2019年，代表了現代史上最劇烈的一次記憶體榮枯週期。它是一個極具啟發性的反例，理解當年的崩潰，才能真正明白為何當前的超級週期在結構上是如此不同。

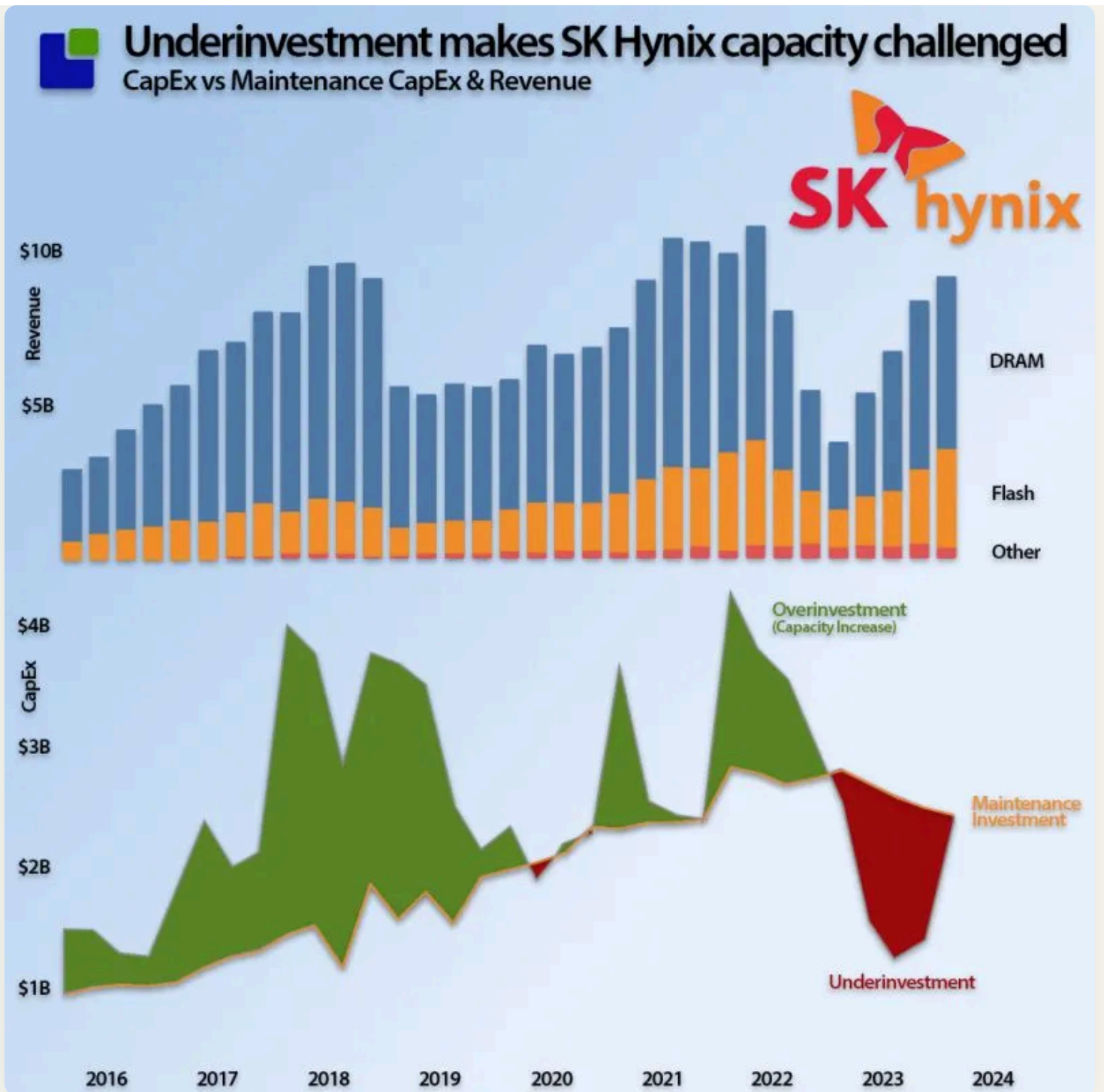


2017-2018年的繁榮：從缺貨到產能堆積

2017年，記憶體市場經歷了一場真正的短缺，其驅動力來自於三大需求的同時爆發：

1. **加密貨幣挖礦狂潮**：比特幣價格從2017年初的約4,000美元飆升至同年12月的19,000美元。GPU挖礦需求一飛沖天，需要海量的GDDR5和HBM2記憶體。當時的礦工願意以2-3倍的溢價搶購顯示卡。
2. **智慧型手機超級週期**：蘋果的iPhone 8、iPhone X和三星的Galaxy S8均採用了新的記憶體配置（增加了DRAM/NAND容量），在三大製造商的供應鏈中造成了同步的需求衝擊。
3. **NAND製程轉換瓶頸**：整個行業正處於從2D平面NAND向3D NAND快閃記憶體轉換的複雜過程中。製造商必須同時運營傳統的2D晶圓廠，並對新的3D製程進行良率爬坡。隨著2D產線的退役，3D產線的良率尚不成熟，造成了暫時性的產出低谷。

結果是：DRAM和NAND價格在2017-2018年急劇飆升。製造商開始配給供應，交貨時間延長至30週以上，現貨價格達到歷史新高。



過度反應：三大巨頭的回應是激進地增加資本支出。從2017-2018年開始，三星、SK海力士和美光各自宣布了大規模的晶圓廠擴建計畫：

- 三星：約300億美元用於新晶圓廠建設。
- SK海力士：約150億美元用於產能擴張。
- 美光：資本支出激增約100-120億美元。

這些新增產能，在資本支出決策做出後約18-24個月，也就是2018-2019年陸續開出。

2019年的崩盤：當需求人間蒸發

然而，到了2018-2019年，一切都發生了逆轉：

1. **加密貨幣崩盤：**比特幣價格從2017年12月的19,000美元暴跌至2018年12月的3,600美元——跌幅高達81%。GPU挖礦變得無利可圖，礦工停止購買顯示卡，這直接消滅了2017年造成市場緊張的GDDR5/HBM2需求的主要驅動力。
2. **智慧型手機市場修正：**全球智慧型手機增長停滯。蘋果在2018年遭遇了iPhone銷量的重大挫折（iPhone XR表現不及預期），整個行業進入成熟期。手機製造商大幅削減了記憶體訂單。
3. **NAND快閃記憶體良率正常化：**到2018年底，3D NAND的產能成功爬坡，消除了暫時性的生產短缺。良率的提升和先前的大量庫存，使得市場上堆滿了晶片。
4. **貿易戰逆風：**美中貿易緊張局勢（2018年7月起徵關稅，並在2019年升級）抑制了企業IT支出，並延遲了PC的更新換代。

結果：災難性的供給過剩

到2019年第一季度，記憶體市場從嚴重短缺轉為極度過剩：

- DRAM價格僅在2019年上半年就下跌了約**50-60%**。
- NAND快閃記憶體價格崩盤得更為慘烈，從2018年的高點下跌了**60-75%**。
- 模組廠的庫存水位達到歷史新高（31週的庫存，而正常水平僅為8週）。

製造商被迫大幅削減產量以避免庫存堆積。這種連鎖反應持續了整個2019-2021年，造成了自2008-2009年金融海嘯以來，記憶體製造商最慘淡的盈利時期。

財務上的重創：為何2019年如此重要

這次崩盤的規模是毀滅性的，從各家公司的官方財報中可以清晰地看到盈利的雪崩：

- **SK海力士 (SK Hynix)**
 - 2018年純利潤: 15.41兆韓元

- 2019年純利潤: 2.13 兆韓元

- 衰退幅度: 87%

- 美光 (Micron)

- 2018年純利潤: \$142 億美元

- 2019年純利潤: \$67 億美元

- 衰退幅度: 53%

(註：由於三星單獨的記憶體部門利潤未在財報中清晰列出，因此在此處不列出。)

股價跟隨盈利暴跌：美光的股價從64美元的高點跌至32美元的低點——腰斬50%。SK海力士同樣從高點崩跌了55-60%。

2019年的歷史會重演嗎？

記憶體產業從2017-2019年的慘痛經歷中學到了教訓，而幾個關鍵的結構性因素，使得如今需求崩盤的可能性大大降低：

1. 需求驅動力不再單一且脆弱：

- **2017-2019年**：相較於今日由雲端巨頭驅動的AI基礎建設，當時的加密貨幣挖礦需求，其基礎相對脆弱且規模較小。
- **2025年**：AI基礎設施的資本支出由多個相互競爭的雲端巨頭驅動，他們有著結構性的、多年的投入承諾。即使微軟放緩支出，亞馬遜和Google也不會，需求是分散且穩固的。

2. 地緣政治風險阻止退縮：

- **2017-2019年**：智慧型手機需求只是一個市場週期。
- **2025年**：美中之間的AI競賽意味著雲端巨頭無法輕易削減資本支出，否則將會讓出戰略優勢。美國政府更通過《晶片法案》等政策，實質上補貼了AI的資本支出，降低了價格敏感性。

3. 資本支出的時機不同：

- **2017-2019年**：製造商基於2017年的投機性需求高峰（挖礦）來擴張產能。當挖礦需求崩潰時，他們留下了沒有買家的巨大閒置產能。
- **2025年**：製造商基於對2027-2028年的前瞻性預測來擴張產能。即使雲端巨頭的資本支出有所放緩，未來5年以上的需求也不太可能低於當前的產能水平。

4. 機構性需求 vs. 投機性需求：

- **2017-2019年**：挖礦需求是投機性的（由價格驅動，而非效用驅動）。
- **2025年**：雲端巨頭的資本支出是效用驅動的。Google、微軟和亞馬遜需要這些基礎設施來服務付費的企業客戶，而不是投機者。

歷史的教訓

2017-2019年的週期教會了製造商：資本支出的紀律性至關重要。他們不會再犯下基於投機性需求高峰來建設產能的錯誤。

樂觀者認為，當前的AI週期在結構上完全不同：需求是機構性的、地緣政治驅動的，而非投機性的。這使得2019年式的崩盤發生的可能性顯著降低，儘管並非絕無可能。

真正的問題不再是「是否會崩盤？」，而是「AI的資本支出將在何時放緩至可持續水平，屆時製造商將有多少過剩產能？」

那個轉折點，可能在2027-2028年，將決定當前的「超級週期」是以另一次2019年式的崩潰告終，還是一次更為平緩的正常化。

而這，也正是AI降臨，徹底改寫遊戲規則的偉大之處。

第一部總結：舊秩序的詛咒

- **週期性宿命**：記憶體產業長期被視為「大宗商品」，深陷「先建廠、再找單」的模式，導致獲利劇烈波動，如同農產品般看天吃飯。

- **估值枷鎖：**市場對其不穩定的獲利缺乏信心，因此採用保守的股價淨值比（PB）而非本益比（PE）來估值，將其牢牢釘在「重資產、低價值」的標籤上。
- **歷史教訓：**2017-2019年的崩盤是此詛咒的極致體現，因投機性需求擴產，最終導致災難性的供給過剩與價格崩盤，成為產業揮之不去的夢魘。

第二部：AI的降臨 —— 新規則的制定者

如果說第一部描繪的是一個在黃昏中等待宿命的舊世界，那麼第二部，就是黎明的第一道光，刺破天際，宣告一個全新紀元的到來。而帶來這道光的，不是別人，正是人工智慧（AI）。

第四章：HBM的加冕：從高速公路到立體交通樞紐

AI運算的本質，是處理天文數字般的資料。以Nvidia為首的GPU（圖形處理器）憑藉其強大的並行運算能力，成為了AI時代的超級引擎。

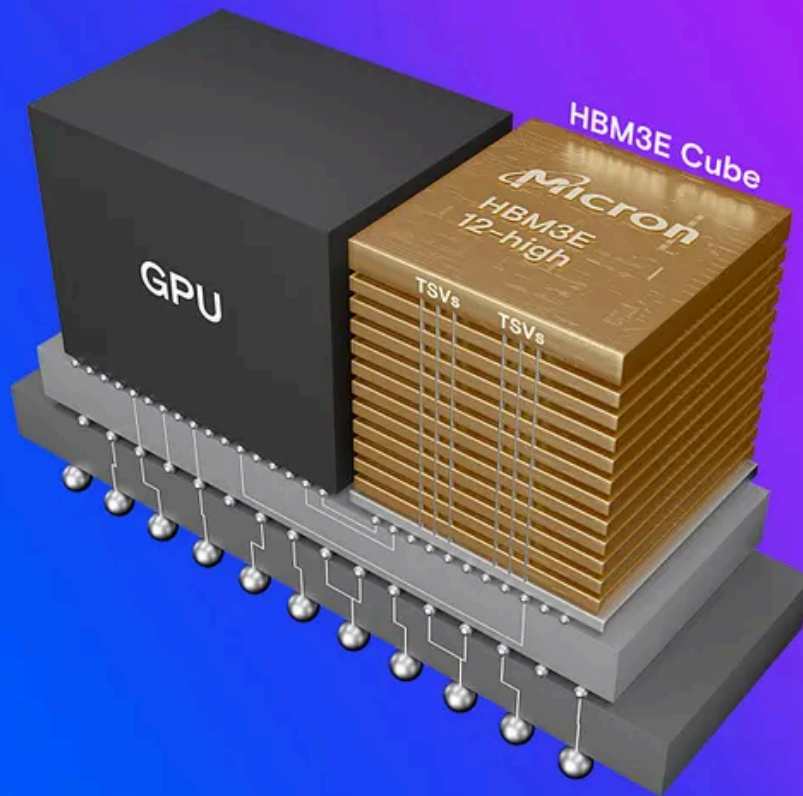
然而，一個尷尬的瓶頸很快浮現，工程師們將其稱為「記憶體牆 (Memory Wall)」。

這就像你擁有了一輛地表最速的F1賽車（GPU），卻只能把它開在蜿蜒狹窄的鄉間小路（傳統記憶體介面）上。

無論引擎多麼強大，賽車的速度都被道路的吞吐能力給死死限制住。傳統的DDR或GDDR記憶體，雖然在各自領域已是佼佼者，但它們的資料傳輸方式，就像是平面道路，無論如何拓寬，都無法滿足AI模型對資料的飢渴。

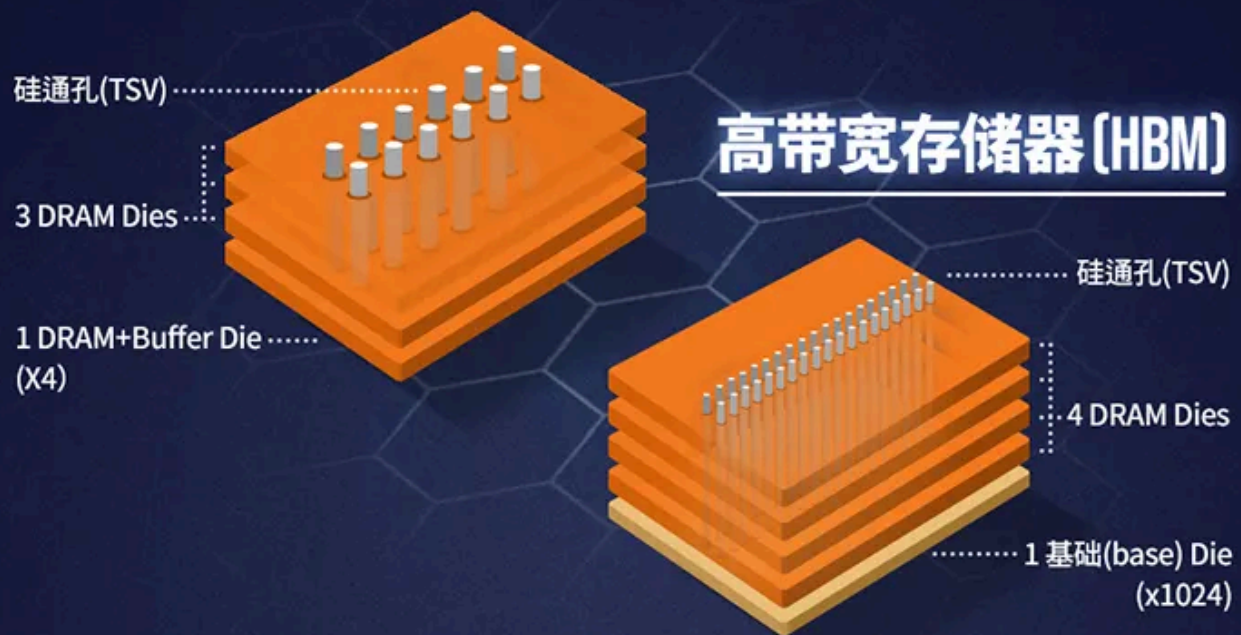
就在此時，一個醞釀已久、堪稱革命性的設計——HBM (High Bandwidth Memory, 高頻寬記憶體)——橫空出世，為這場算力革命提供了關鍵的解決方案。

HBM的設計理念，徹底拋棄了平面道路的思維。它不再追求將道路（匯流排位寬）做得更寬，而是直接建造一座立體的交通樞紐：



- 垂直堆疊的「摩天大樓」：HBM不再將DRAM晶片一顆顆平鋪在電路板上，而是像蓋摩天大樓一樣，將多層DRAM晶片垂直堆疊起來。這使得在極小的面積內，就能實現超高的儲存密度。

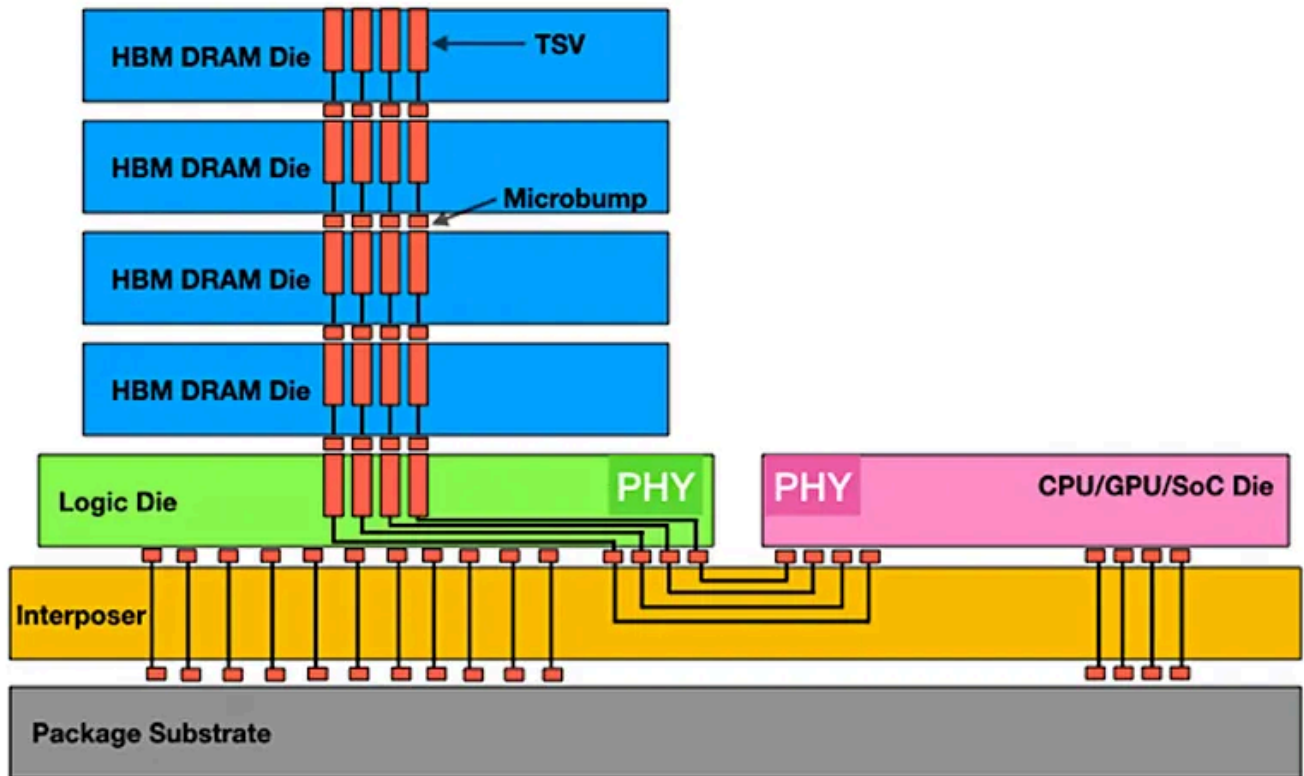
3D-硅通孔(TSV) DRAM



- **TSV「內部電梯」**：為了讓這棟摩天大樓內的資料能夠高速流通，HBM採用了一種名為「矽穿孔 (Through-Silicon Via, TSV)」的黑科技。想像一下，在晶片這棟大樓的每一層之間，直接鑽通了數千部超高速的內部電梯。資料不再需要繞遠路走外部線路，而是直接通過這些垂直電梯在各樓層間瞬時傳輸。

這種「摩天大樓 + 內部電梯」的設計，帶來了驚人的頻寬躍升，徹底拆除了那堵「記憶體牆」。被困在鄉間小路的F1賽車，終於駛上了擁有數千條車道的立體高速公路。

更重要的是，HBM的出現帶來了本質上的轉變。它不再是像DDR那樣可以隨意插拔的標準化商品。



由於其極高的複雜度和與GPU的緊密耦合，HBM在設計之初就必須與Nvidia、AMD這樣的客戶進行深度合作，共同開發、共同驗證。

每一顆HBM，都像是為特定的AI晶片量身打造的藝術品。

它不再是一個可替換的零組件，而是AI晶片不可分割的心臟。

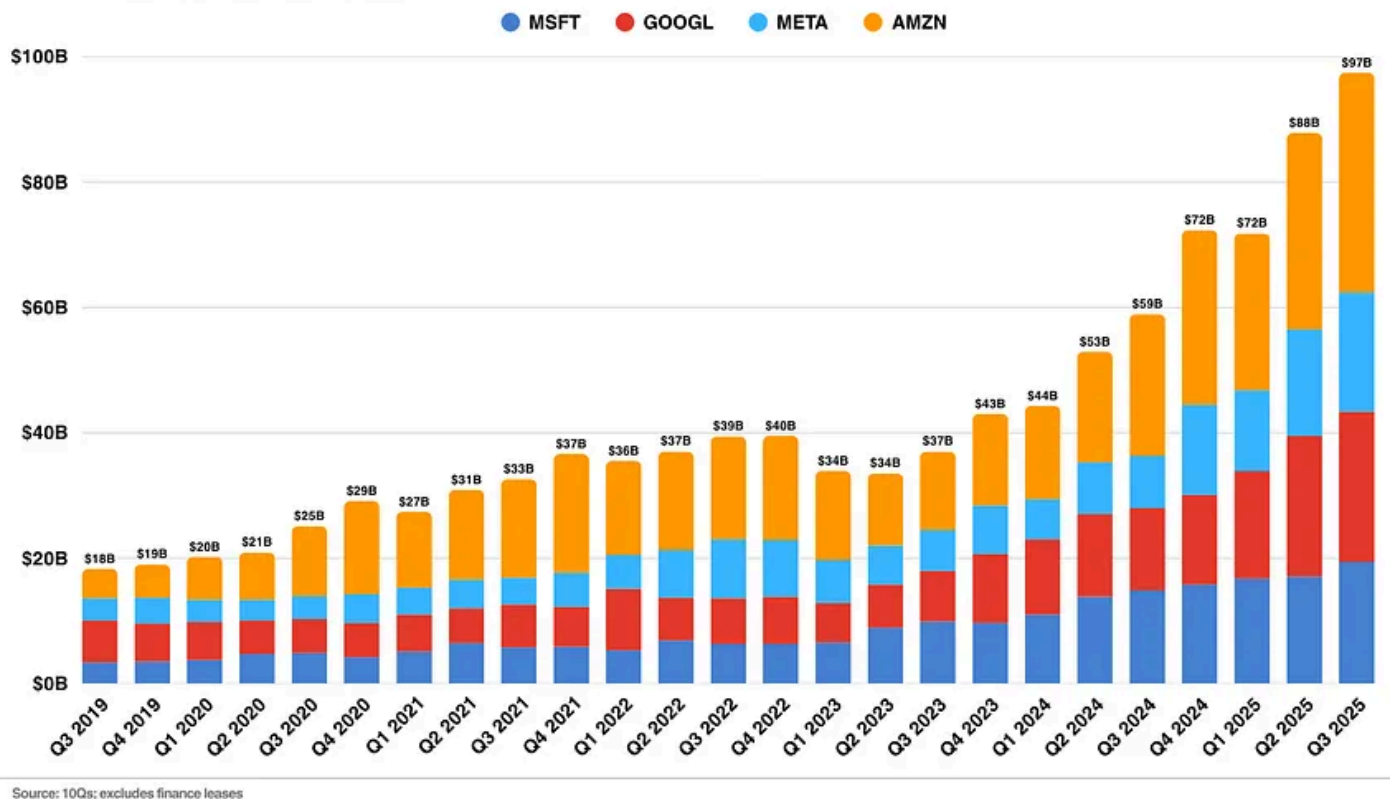
第五章：新遊戲規則，從週期性需求到結構性軍備競賽

HBM的崛起，不僅是一場技術革命，更是一場徹底顛覆舊商業規則的政變。它從需求、供給和價值鏈三個層面，宣告了「這次不一樣」。

1. 需求端質變：從「週期性」轉為「結構性」



Hyperscaler Capital Expenditures



過去，記憶體的主要買家是PC和智慧型手機製造商，他們的需求與消費者的心情和換機意願息息相關，極具週期性。

但現在，HBM乃至整個AI相關記憶體的主要買家，變成了**Microsoft、Google、Amazon、Meta**這些雲端巨頭。

他們購買算力，不是為了趕一波消費潮流，而是為了搶佔AI這個決定未來十年、甚至五十年科技版圖的戰略高地。

這是一場關乎生存和霸權的「軍備競賽」。他們的需求不再是「可有可無」的消費，而是「非有不可」的戰略投資。

因此，需求從不穩定的「週期性」，轉變為長期、穩定且指數級增長的「結構性」需求。

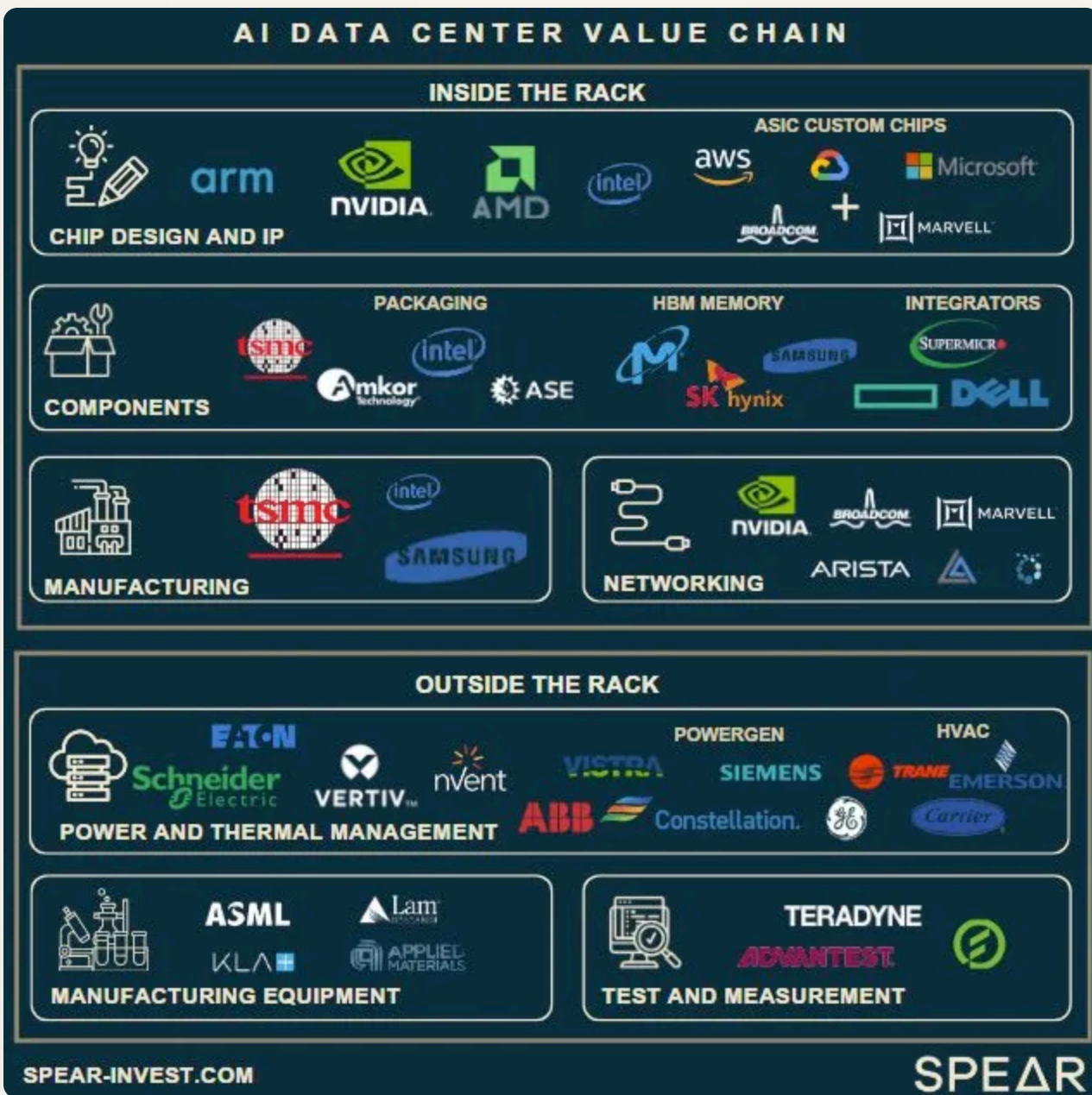
2. 供給端質變：從「看天吃飯」到「先接單，再擴產」

HBM的高度客製化和與客戶的深度綁定，徹底改寫了記憶體廠的商業模式。過去那種「先蓋廠、再接單」的模式，在HBM領域已不復存在。

取而代之的，是類似台積電的模式：雲端巨頭帶著對AI晶片的明確需求找到Nvidia（總設計師），Nvidia再與SK海力士等記憶體廠共同設計HBM。訂單和未來數年的需求量早已確定，記憶體廠才根據這份篤定的訂單，「先接單，再擴產」。

賭博的風險消失了，取而代之的是穩定、可預測的現金流和遠高於傳統記憶體的利潤。

3. 價值鏈質變：從零件商到核心夥伴



當你的產品成為AI晶片不可或缺的心臟，當你的生產模式變成與客戶共生的模式，你在價值鏈中的地位也隨之躍升。

記憶體製造商不再是那個在供應鏈末端、任由蘋果或戴爾壓價的下游零件供應商。它們一躍成為與Nvidia平起平坐的**核心夥伴**，擁有巨大的話語權和定價權。

HBM的價格是同容量DDR的**5到7倍**，利潤率更是天壤之別。這場權力的轉移，直接反映在了它們的財報和市場價值上。

第六章：估值的反向世界——為何低本益比是警鐘，高本益比是機會

產業基本面的變革，必然要求金融市場的認知革命。但在擁抱新世界之前，我們必須徹底理解舊世界的估值陷阱。對於記憶體這樣的週期性公司，傳統的估值邏輯完全是反向的。

悖論：為何週期股顛覆了正常的估值邏輯

對於大多數公司，邏輯很簡單：低本益比(P/E) = 便宜，高本益比 = 貴。但在週期性產業，這個規則卻未必有效。

原因在於：記憶體公司在商業週期中經歷著極端的盈利波動。以美光為例：

- **2018年 (盈利高峰):** 營業利潤約75億美元。
- **2019年 (盈利谷底):** 營業利潤約12億美元 (暴跌84%)。
- **2023年 (再次谷底):** 營業利潤崩潰至虧損。
- **2025年 (復甦週期):** 營業利潤預計回升至80億美元以上。

估值陷阱：當記憶體公司達到盈利高峰時（如2018年），它們的本益比看起來極低，這誘使價值投資者認為「估值便宜」——但實際上，他們正處於估值風險的最高點，因為盈利即將迎來週期性下滑。

相反，當盈利崩潰時（如2019年、2023年），本益比會飆升（如果虧損則無法計算），看起來「極其昂貴」——但這恰恰是股票最具吸引力的時刻，因為盈利即將從谷底反彈。

核心洞見：在以往，記憶體股票本益比看起來最便宜的時候，卻未必是最佳的買入時機，反之亦然。

專業投資者的工具箱

因此，專業投資者從不單獨依賴本益比，而是使用一套經過週期調整的指標：

- **股價淨值比 (P/B):** 更有參考意義，因為淨值代表了晶圓廠等實體資產。但P/B的歷史區間（如1-2倍）正在被AI超級週期打破。
- **企業價值/EBITDA (EV/EBITDA):** 比P/E更穩定，更能反映真實的盈利能力。但和P/E問題同樣，通常在週期谷底時較高，在週期高峰時反而較低。
- **投入資本回報率 (ROIC):** 衡量公司將資本支出轉化為利潤的效率。ROIC的趨勢比絕對值更重要。
- **毛利率趨勢：** 毛利率的變動方向比絕對水平更重要。上升的毛利率意味著定價權和供應緊張；下降的毛利率則預示著供給過剩即將到來。

Peter Lynch的大師課：為何專業人士也會犯錯



傳奇投資家Peter Lynch曾警告：

「週期股最危險的時候，就是它們看起來最便宜的時候。」

他的研究表明，業餘甚至專業投資者，會因為看到盈利高峰期的低本益比而買入，然後在盈利谷底時因恐懼而賣出，不斷地高買低賣。

Peter Lynch的解決方案：關注週期定位，而非估值比率。盈利是在加速還是減速？行業產能是在擴張還是收縮？這些問題遠比一個靜態的本益比數字重要得多。

反轉你的思維

對於舊秩序下的記憶體公司，最好的投資機會出現在所有人都說「太貴了」的時候，而最危險的時期則是所有人都說「這是便宜貨」的時候。

理解了這個舊世界的估值陷阱，我們才能思考，AI的降臨會否是一場徹底的估值體系革命。

因為當「週期性」被「結構性」取代時，我們作為投資者要問，那套反向的、令人困惑的舊規則，會否是時候被拋棄了？

第七章：價值重估的號角：從股價淨值比(PB)到本益比(PE)的估值革命

產業基本面的徹底變革，必然會引發金融市場的認知革命。

最近SK證券發表了一份報告，認為SK海力士的目標價應該是石破天驚的「百萬韓元」。

要明白的是，SK海力士年初的目標價只不過是17萬韓元左右，而時至今日，其股價已屢創新高。

報告背後的核心邏輯，簡單而又顛覆：

既然記憶體產業的獲利模式已經從不穩定的「看天吃飯模式」變成了穩定可預測的模式，那麼市場就必須拋棄舊的估值體系。

報告的論點直指要害：必須拋棄那把只能衡量有形資產的**PB**「體重計」，轉而啟用那台能夠衡量真實盈利能力的**PE**「賺錢能力儀」來為這些公司重新估值。

事實上，一場史詩級的「價值重估 (Re-rating)」正在發生：

1. PBR天花板被突破：在過去，記憶體股的PBR一旦觸及2倍左右的歷史高位，就會被視為週期頂點而遭到拋售。但這一次，龍頭公司的PBR輕鬆突破了2倍、2.5倍甚至更高，而股價仍在持續上漲。舊的「天花板」已經變成了新的「地板」。

2. PER與EPS罕見同步上漲：對於傳統週期股，當其盈利（EPS）達到頂峰時，市場因為預期接下來的衰退，會給予極低的本益比（PER），導致股價提前下跌。但我們現在看到的，是公司的盈利預測（EPS）和本益比（PER）同步上漲的罕見景象。這意味著市場不僅認可當前的盈利，更願意為其未來的、更強勁的盈利能力支付更高的溢價。

舊秩序的估值枷鎖正在被砸碎，一個基於穩定盈利和結構性成長的新估值時代，正伴隨著AI的降臨，轟然而至。

第二部總結：AI帶來的典範轉移

- **HBM的誕生：**為了解決AI運算遭遇的「記憶體牆」，革命性的HBM技術應運而生。它不再是標準化商品，而是與GPU深度綁定的客製化核心組件。
- **規則的改寫：**需求從「週期性消費」轉為雲端巨頭間的「結構性軍備競賽」；商業模式從「賭博式擴產」轉為「先接單、再擴產」的穩定模式。
- **價值的重估：**產業基本面的徹底變革，正引發一場從PB到PE的估值革命。市場開始承認其穩定的高獲利能力，為「價值重估」吹響號角。

第三部：權力遊戲——帝國、聯盟與戰爭

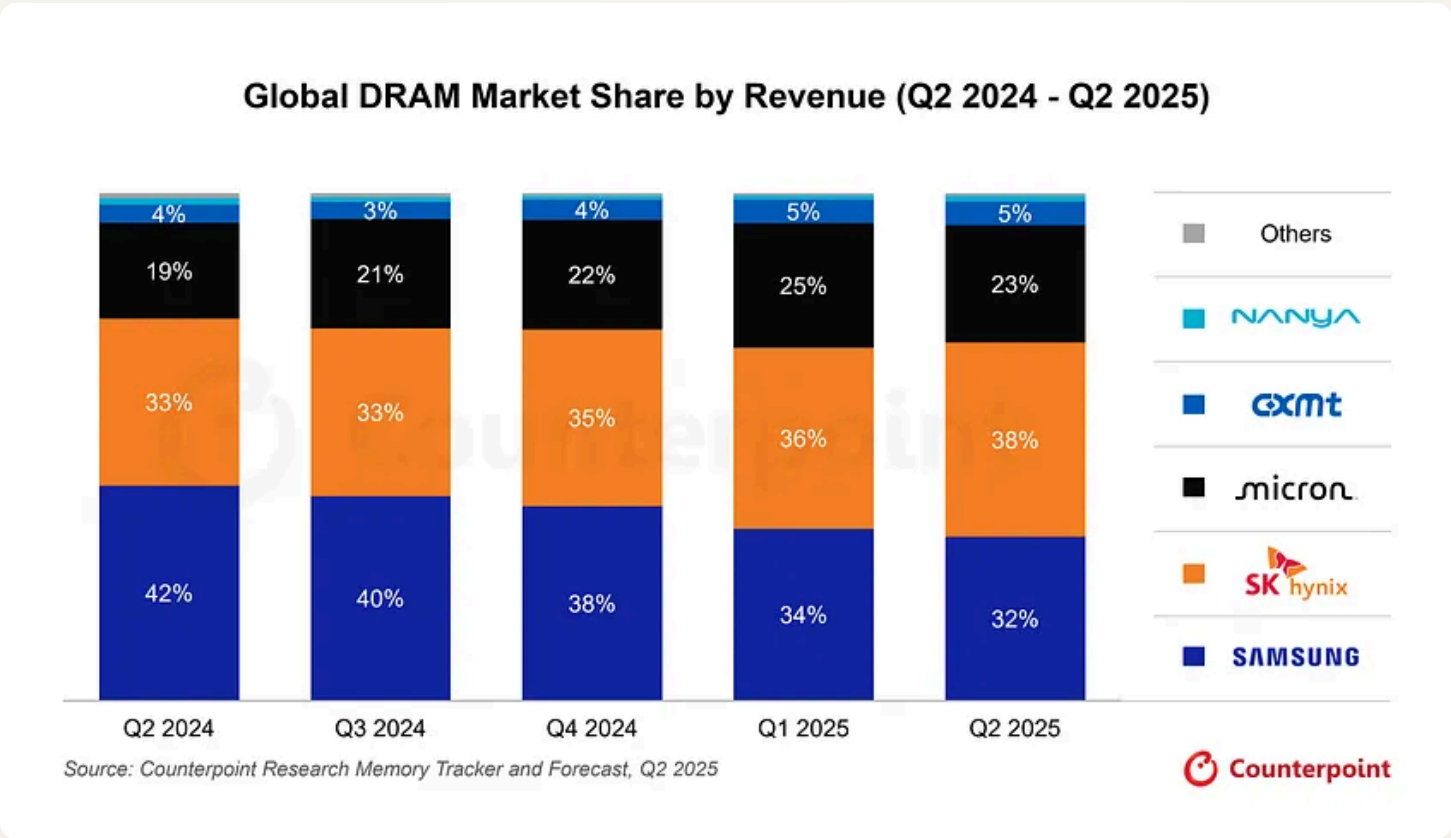
當遊戲規則被改寫，棋盤上的玩家也必須重新審視自己的位置與策略。這不再是單純的市場競爭，而是一場交織著合縱連橫、帝國崛起與聯盟戰爭的複雜博弈。

誰能掌握這場遊戲的核心籌碼，誰就能主宰下一個時代。

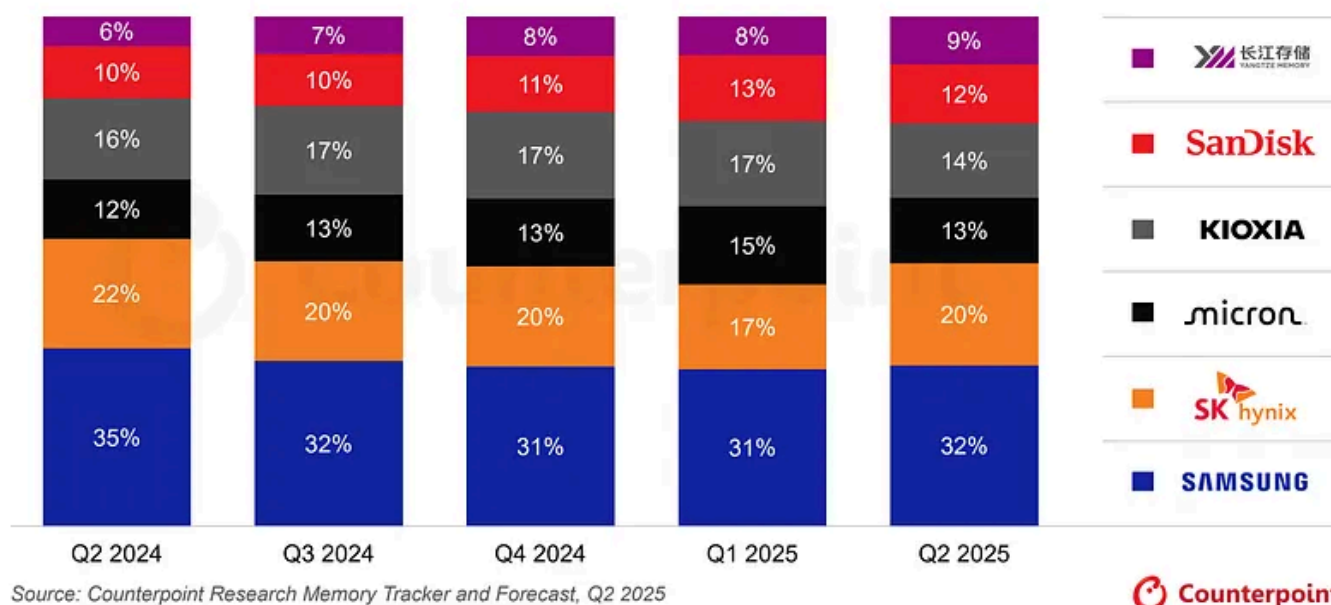
第八章：三大帝國與他們的護城河 (IDM模式)

首先，讓我們攤開記憶體世界的權力地圖。這片大陸主要由兩塊構成：**DRAM大陸**（掌管運算速度）和 **NAND Flash大陸**（掌管資料儲存）。

經過數十年殘酷的市場淘汰賽，如今這兩塊大陸幾乎被三大帝國瓜分殆盡，形成了穩固的寡佔格局：



Global NAND Market Share by Revenue (Q2 2024 - Q2 2025)



1. 三星電子 (Samsung)：橫跨兩塊大陸的巨無霸，但近年在DRAM被SK Hynix反超。
2. SK海力士 (SK Hynix)：DRAM大陸的強勁挑戰者，並在HBM這塊新開闢的疆土上拔得頭籌，成為AI時代的先行者。
3. 美光科技 (Micron)：來自美國的唯一帝國，在DRAM和NAND兩塊大陸上都佔據著舉足輕重的戰略地位。

這三大帝國為何能如此穩固？他們共同的、也是最深的護城河，便是 **IDM (Integrated Device Manufacturer，整合元件製造商)** 模式。

如果我們將Nvidia比作一位專心設計絕世食譜（晶片架構）的「米其林三星大廚」，他自己不開餐廳，而是將食譜交給台積電這樣的「中央廚房」來烹飪，這就是 **Fabless（無廠半導體）** 模式。這種模式適用於邏輯晶片這種極度複雜、少量多樣的「懷石料理」。

但記憶體晶片不同。它們更像是基礎主食——「米」或「麵粉」。雖然HBM是頂級的越光米，但其本質依然是需要大規模、高效率、低成本生產的標準化單元。

因此，記憶體產業採用了完全不同的IDM模式。我們可以將其視為一個「從設計、到製造、封測與銷售」的巨頭：

- **設計：** 他們自己進行記憶體顆粒的研發和電路設計。
- **製造：** 他們投入數百億美元，建立自己的晶圓廠（**Fab**），自己掌控從矽晶圓到晶片的完整製造流程。
- **封測與銷售：** 他們自己完成封裝、測試，並以自己的品牌直接銷售給客戶。

這種重資產模式，意味著他們必須自己承擔從研發到市場的所有風險，這也是過去週期性詛咒的根源。但同時，這也構建了外人無法逾越的壁壘。

在AI時代，當「大米」變成戰略物資時，這條「從設計到製造」的完整供應鏈，就成了三大帝國最堅不可摧的權力基礎。

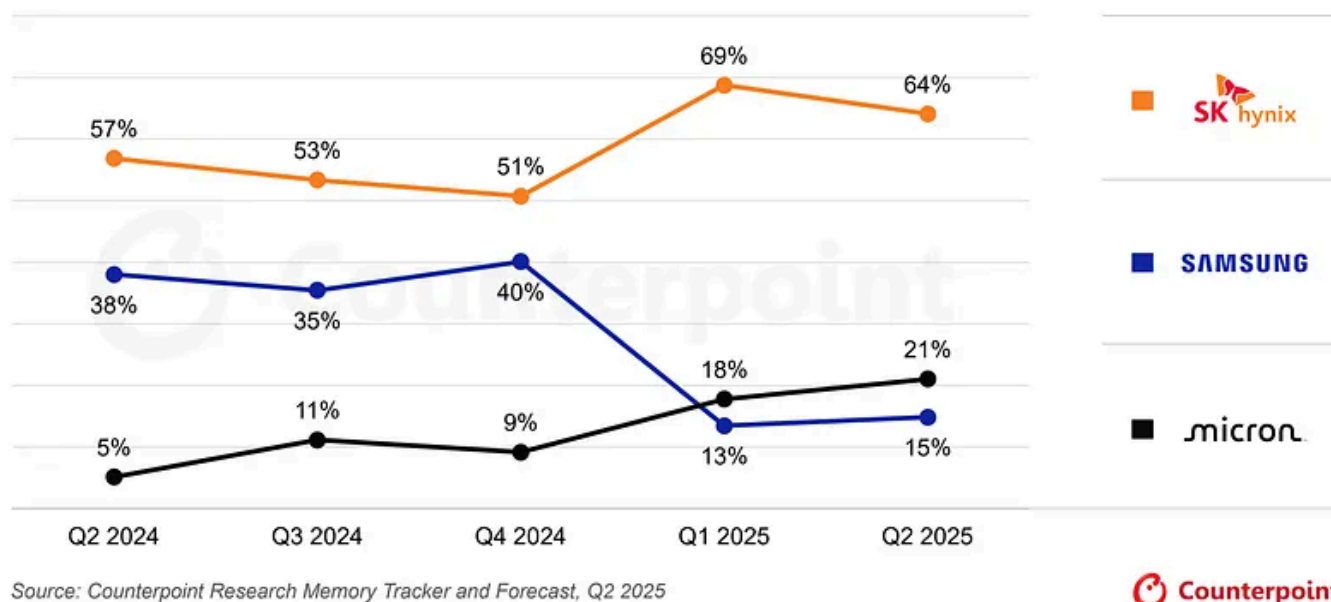
第九章：HBM王座之戰：這是一場護城河的戰爭，而非商品的競爭

在帝國的權力地圖上，舊世界的競爭就像三家麵粉廠，產品大同小異，無非是成本與產量的比拼。

然而，在HBM這個決定AI時代王權歸屬的頂級戰場，真相恰恰相反：這不是一場商品戰爭，而是一場關於技術護城河的殊死搏鬥。

與可以輕易替換的DDR或NAND不同，HBM的競爭格局呈現出驚人的差異化。SK海力士憑藉其深不可測的技術護城河，已然在這場戰爭中佔據了絕對的領先地位。

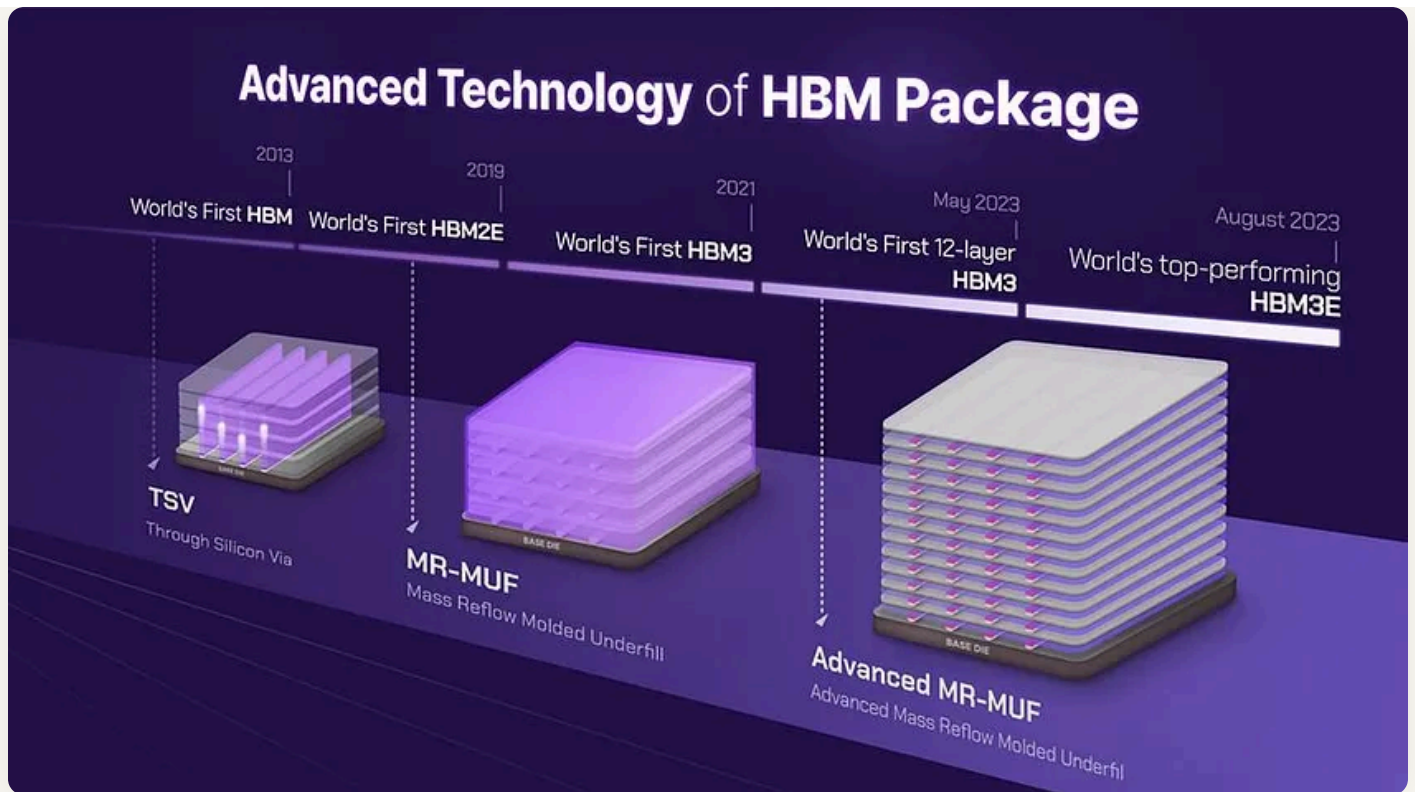
Global HBM Market Share by Revenue (Q2 2024 - Q2 2025)



一、衛冕冠軍SK海力士：一道無法逾越的護城河

SK海力士如同一位衛冕冠軍，不僅手握超過60%的HBM市場份額，其領先優勢更是建立在三大支柱之上：

1. MR-MUF技術：十五年磨一劍的獨門絕技



SK海力士的王牌，是其耗費15年心血研發的 **MR-MUF**（**Mass Reflow-Molded Underfill**）封裝技術。

這項技術專門解決將多層DRAM晶片堆疊在一起時的散熱和良率問題。它通過注入液態環氧樹脂填充晶片間的微小縫隙，實現了卓越的散熱性能和結構穩定性。

在Nvidia嚴苛的HBM4散熱與功耗測試中，只有SK海力士的產品能夠輕鬆過關。這不是簡單的領先，而是基於十幾年經驗積累、難以在短期內被複製的製造業know-how。競爭對手想要追上，至少需要3-5年的時間。

2. Nvidia的「事實性獨家」合作：被欽點的王

NVIDIA and SK Group Build AI Factory to Drive Korea's Manufacturing and Digital Transformation

New AI Infrastructure With Over 50,000 NVIDIA GPUs to Boost Chip Design, Digital Twin, Robotics and AI Agent Development

October 30, 2025



儲由於Nvidia對HBM的規格要求極其嚴苛，SK海力士憑藉其技術優勢，成為唯一能穩定通過驗證的供應商。這形成了一種「事實上的獨家合作關係」。

Nvidia依賴SK海力士來保證其頂級GPU的穩定供應，而SK海力士則獲得了優先開發、優先驗證、優先鎖定訂單的巨大優勢。這是一種戰略鎖定，讓追趕者舉步維艱。

二、挑戰者三星：一場高風險的「蛙跳式豪賭」

作為昔日的記憶體霸主，三星為了追趕HBM的差距，選擇了一場孤注一擲的豪賭。它押注了兩項未經大規模驗證的尖端技術：

1. **1c奈米製程**：這是業界最前沿的DRAM製程，理論上能帶來40%的功耗優勢。但它的致命弱點是良率。如果三星無法在短期內將良率提升到80%以上，其HBM4將因成本過高而毫無競爭力。根據近期報導，1c奈米製程良率已經接近 70%。

2. 混合鍵合 (Hybrid Bonding)：另一項先進的封裝技術，同樣面臨良率挑戰。

三星的策略是「蛙跳式」的——試圖跳過成熟技術，直接押寶下一代。如果賭贏了，其HBM4將在性能上超越SK海力士，實現華麗逆轉。

但如果賭輸了，這將是一次災難性的戰略失敗，三星將徹底失去在HBM王座之戰中的話語權。

三、追趕者美光：尷尬的夾心層

美光則處於一個更為尷尬的位置。它的技術路線（TC-NCF封裝）既不如SK海力士的MR-MUF成熟，也不如三星的混合鍵合有潛力。

由於未能通過Nvidia的初步驗證，其HBM4面臨重新設計和長達9個月的延遲。美光被夾在了「穩健的王者」和「激進的賭徒」之間，前景充滿不確定性。

不過，美光擁有一個獨特的戰略優勢：作為美國本土唯一的記憶體巨頭，在當前強調供應鏈安全的「美國優先」地緣政治格局下，它擁有不可忽視的隱性加分。

結論：HBM證明了記憶體不再是商品

這場王座之戰的真相是：**HBM根本不是標準化的商品。**

- **高度客製化**：每一款HBM都是為特定客戶（如Nvidia）的GPU架構量身打造，無法輕易替換。想把SK海力士的HBM換成三星的，可能需要重新設計整個GPU。
- **技術護城河為王**：競爭的關鍵不再是成本，而是封裝技術、散熱能力、客戶驗證和良率控制等深層次的技術實力。

這意味著，SK海力士憑藉其HBM的統治地位，享有巨大的定價權。其HBM4單顆報價高達560美元，毛利率預計在50-60%之間，遠超傳統DRAM。SK海力士建立的這道護城河，至少在2027年之前都難以被逾越。

第十章：聯盟軍的逆襲：SanDisk的鳳凰涅槃

在三大帝國的陰影之下，難道就沒有其他生存之道嗎？

市場給出了一個有趣的答案：**聯盟作戰**。而這個模式的最佳代言人，就是正在上演鳳凰涅槃的**SanDisk**（其業務主體將從Western Digital分拆出來）。

SanDisk的故事，是一場精彩的「離婚」與「重生」。長期以來，其領先的NAND Flash業務與母公司WD的傳統硬碟（HDD）業務被捆綁在一起，如同一個前途無量的短跑健將被迫與一位步履蹣跚的長者綁腿賽跑，其真實價值被嚴重低估。

隨著AI時代對高速儲存的需求爆發，市場終於意識到，必須為這位短跑健將鬆綁。



在分拆完成，擺脫了傳統業務的包袱後，一個市場上極度稀有的「純儲存概念股」就此誕生。

SanDisk究竟如何與三大帝國抗衡？SanDisk的秘訣，正是其獨特的「聯盟作戰」模式。

數十年來，SanDisk與日本的記憶體大廠 **Kioxia**（铠俠，前身為東芝記憶體）形成了牢不可破的同盟。他們：



- 共同研發：共享技術藍圖，分攤高昂的研發費用。雙方共同開發NAND架構，讓SanDisk能從設計層面進行優化，這是純粹的採購方無法企及的。
- 共同建廠：合資在日本建立最先進的晶圓廠，分攤數百億美元的建廠風險。
- 分享產能：共享工廠的產出，各自以自己的品牌進行銷售。

這種模式讓他們在規模上足以與三星、美光等巨頭一較高下，同時又保持了財務上的靈活性。

專利王牌被奪：三星的釜底抽薪

SanDisk transfers 209 global assets to Samsung Electronics

Angela Morris

15 April 2025

Share



Shutterstock/VGV MEDIA

歷史上，SanDisk手握NAND領域，特別是AI相關儲存技術（如SmartSSD、記憶體內處理PIM）的關鍵專利組合。這是它對抗三星等巨頭的技术王牌。

然而，在2025年5月，三星通過一次收購，將SanDisk的大量核心專利收入囊中。這意味著SanDisk在AI儲存領域最獨特的技術差異化優勢，一夜之間變成了三星的資產，其護城河變得脆弱。

缺貨的真相：順風車上的暴利

SanDisk在2025-2026年的利潤暴增，主要來自於NAND缺貨所帶來的全行業漲價，而非完全來自其自身的競爭優勢。

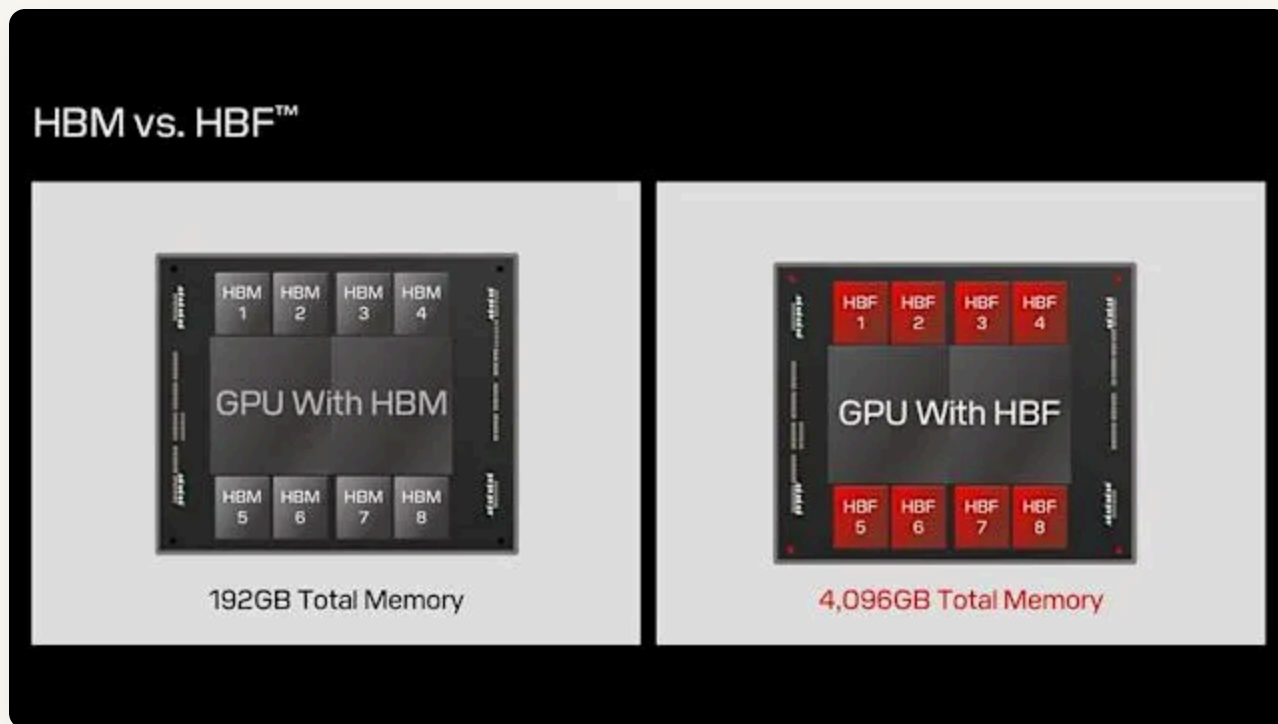


讓我們來看一筆殘酷的帳：

- 當前 (2025年，缺貨時代)：
 - NAND市場均價：因缺貨而爆升。
 - SanDisk毛利率：高達40-45%（異常高）。
 - 原因：這不是因為SanDisk的產品有多麼獨特，而是因為整個市場供不應求，所有供應商（三星、海力士、美光）都在漲價，SanDisk只是搭上了這班順風車。
- 未來 (2027-2028年，正常週期)：
 - NAND市場均價：隨著新產能開出而回歸正常。
 - SanDisk毛利率：預計回落至20-25%（正常水平）。

結論是什麼？從現在到2027年，SanDisk每多賺的利潤，絕大部分是來自於市場失衡的「機會財」，而非可持續的「結構性利潤」。

終極王牌或未來的賭注？—— HBF的雙重面貌



就在我們對其護城河的深度感到疑慮，並將其當前的高利潤歸因於週期性的「機會財」時，SanDisk-Kioxia聯盟正在磨礪一把可能徹底改變遊戲規則的未來武器：**HBF (High-Bandwidth Flash, 高頻寬快閃記憶體)**。

要理解HBF的革命性，我們可以把它想像成一個米其林星級廚房的運作場景：GPU是主廚，HBM是它面前小而貴的「工作台」，而傳統SSD則是遠處的「大倉庫」。

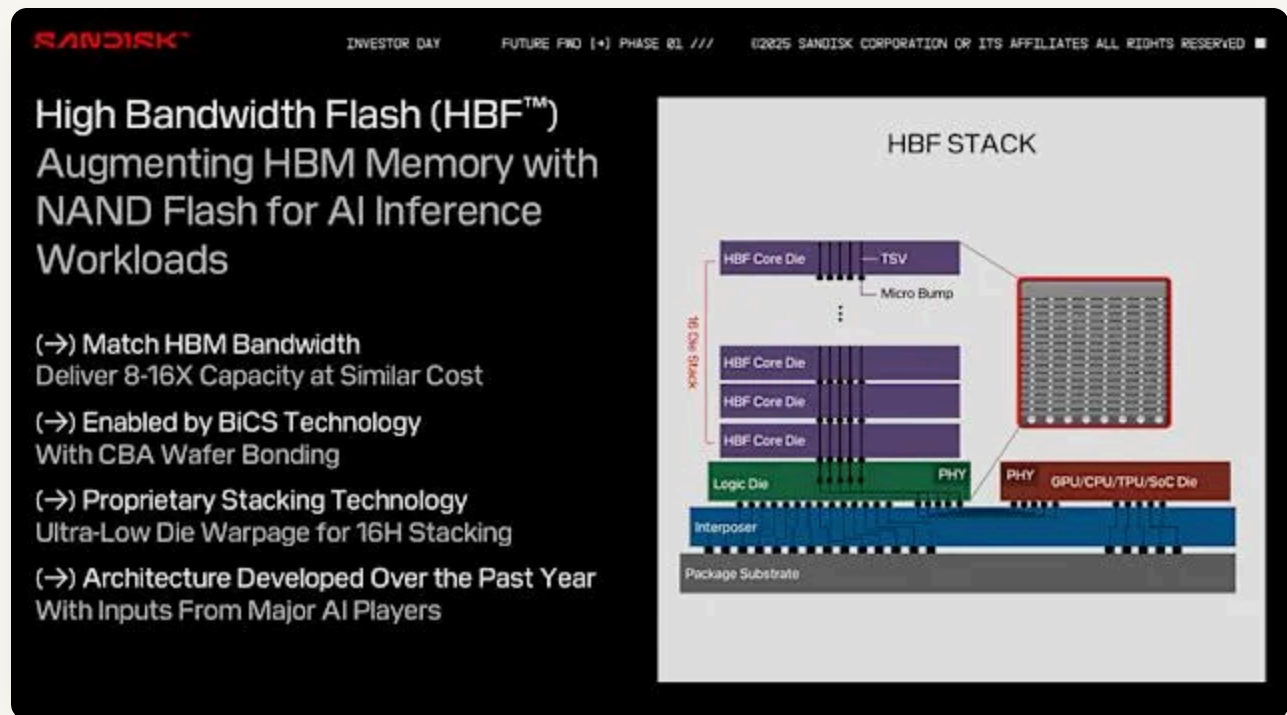
AI運算的瓶頸在於，主廚大部分時間都花在了等待倉庫送貨上。

HBF的誕生，就是為了解決這個痛點。HBF的角色，就像一個放在主廚身旁的「大容量備料車」。

它可以提前將之後所需的所有資料，從遠處的倉庫一次性拿到手上。當主廚需要下一批資料時，不再需要等待倉庫，而是直接從身旁的備料車上瞬間取用。

HBF的本質，就是在極速但昂貴的HBM和巨大但緩慢的SSD之間，創造出一個全新的「大容量高速暫存層」。

它雖然在反應速度上不及HBM，但它的頻寬卻能與HBM媲美，而容量更是HBM的8到16倍，成本卻低得多。



這一步棋的戰略意義極其深遠：

1. 從商品到方案的升維：HBF讓NAND不再是單純的儲存顆粒，而是變成了AI算力架構中的一個關鍵解決方案，有機會擺脫週期宿命。
2. 開闢全新賽道：這是在一個全新的、更高價值的市場中建立規則，而非在SSD市場進行紅海肉搏。
3. 與HBM互補而非競爭：當三星和SK海力士在HBM市場廝殺時，SanDisk選擇成為它們最重要的合作夥伴。主廚的工作台越高級，就越需要一個大容量備料車與之匹配。

然而，這張王牌並非沒有風險，HBF的未來充滿了變數：

- 時間點的不確定性：SanDisk計劃在2026年第二季交付首批HBF樣品，而首批搭載HBF的AI設備預計在2027年初才能投產。這意味著從現在到那時，SanDisk仍需應對NAND市場的正常波動。
- 非獨佔的技術：2025年8月，SanDisk宣佈與HBM的領導者SK海力士合作，共同定義HBF規範。這一步棋既是巨大的成功——證明HBF已成為行業認可的未來方向；也是巨大的挑戰——意味著HBF不會是SanDisk的獨佔護城河，未來將面臨SK海力士甚至三星的直接競爭。

結論：週期之風與結構之夢的交織

綜合來看，SanDisk的故事呈現出有趣的雙重性，它的價值由兩股截然不同的力量共同驅動：

1. 週期性順風：當前2025-2026年的高利潤和股價上漲，很大程度上是搭上了NAND行業缺貨漲價的順風車。

這陣風總有停歇的時候，當產能恢復正常，其利潤率將大概率回歸歷史水準。這是投資者必須正視的「機會財」部分，具有高度的週期性風險。

2. 結構性希望：未來的HBM技術，是SanDisk試圖打破週期宿命、實現「鳳凰涅槃」的真正希望所在。

它代表了一種從「儲存商品」到「AI算力解決方案」的結構性轉變。如果成功，SanDisk將開闢一個全新的高價值市場，重塑其在半導體行業的地位。

然而，這份希望並非一張已經兌現的支票。

它面臨著技術實現、量產時間、以及與SK海力士、三星等巨頭的未來競爭等多重不確定性。

這場賭局的結果，將最終定義SanDisk究竟是一隻週期性的鳳凰，還是一條真正能夠穿越週期的巨龍。

第十一章：另闢蹊徑的戰場

在三大帝國與聯盟軍為了HBM這頂皇冠激烈廝殺的主戰場之外，亞洲的另外兩股力量，中國大陸與台灣，在不同的賽道上，展現了截然不同的生存策略。

一、中國的策略：接管被遺棄的舊世界

當三星、SK海力士和美光將所有精銳產能都投入到利潤豐厚的HBM和DDR5時，他們身後留下了廣闊的、被遺棄的傳統記憶體市場。中國的挑戰者們，正是在這片無主之地上迅速稱王。



- 長鑫存儲 (CXMT) & 長江存儲 (YMT): 前者正成為全球DDR4 DRAM的主要供應商，後者則在消費級NAND Flash市場上憑藉技術創新佔據重要地位。

他們的策略是：用成本優勢和龐大的國內市場，接管巨頭們不再重視的「大眾商品」領域。

然而，這條路有一個清晰可見的天花板——由於無法獲得最先進的EUV光刻機，他們在可預見的未來，無法真正踏入HBM和先進DDR5這場高利潤的遊戲。

他們是舊世界的接管者，而非新世界的挑戰者。

二、台灣的策略：不造米，但做最好的飯糰

台灣的策略，則是其「專業分工」半導體基因的極致體現。他們清醒地認識到，在記憶體製造的規模競賽中無法與韓國匹敵，因此他們選擇了另一條更聰明的路：賦能（Enable）。



- **群聯電子 (Phison):** 它不生產NAND，卻是全球SSD控制器（固態硬碟的大腦）之王。它像一位頂級壽司師傅，向所有原廠採購「米」（NAND顆粒），再用自己設計的獨門「醬汁」（控制器），捏合成性能卓越的「飯糰」（SSD成品），幫助所有記憶體廠將產品價值最大化。
- **南亞科 & 華邦電等:** 他們是「舊日王國的守護者」。當巨頭們紛紛停產DDR4時，他們接手為工業、汽車等需要長期穩定供應的「利基市場」提供服務，成為了生態中不可或缺的補給部隊。

台灣之所以選擇這條路，源於其深刻的產業DNA。

台灣的半導體霸業，建立在由台積電開創的「專業分工」模式之上：IC設計公司（如聯發科）專注於設計，晶圓代工廠（如台積電）專注於製造。

這個模式在邏輯晶片領域取得了空前的成功，因為邏輯晶片是高度客製化、以智財權（IP）為核心的產品。

然而，記憶體是標準化的大宗商品，其競爭核心是「規模」與「成本」。

在這場遊戲中，從設計、製造到封測一手包辦的「垂直整合 (IDM)」模式才是王道，這正是韓國三星與SK海力士的強項。

結論：互補而非競爭的賽局

中國與台灣的定位，從根本上說，與HBM的超級週期並非直接競爭關係，反而是互補的。

他們的存在，填補了因三大帝國戰略轉移而留下的市場真空。

這種格局，反而進一步強化了超級週期的核心邏輯：它迫使三星、SK海力士和美光更加義無反顧地將未來押注在HBM等高附加價值的戰場上，因為他們的後方——那些利潤微薄的傳統領地——已經有了新的管理者。

這是一場各司其職、各取所需的複雜賽局，也讓整個記憶體世界的權力版圖，變得更加立體和有趣。

第十二章：一個不能沒有彼此的生態

當記憶體巨頭都將「設計到製造」一手包辦，究竟他們需要台積電嗎？

對於傳統的DDR或NAND，答案是否定的。記憶體帝國們在自己的IDM體系內就能完成一切。

但對於驅動AI革命的頂級GPU，答案是肯定的，而且是一種前所未有的緊密合作。

讓我們用一個「豪華懷石料理便當」的比喻，來清晰地拆解這個AI時代最頂層的合作生態：

1. **Nvidia (大廚)**：作為總設計師，Nvidia設計了便當盒裡最核心的「主菜」——GPU晶片。這道主菜的烹飪（製造）極其複雜，Nvidia會將其交給擁有最頂級廚藝的台積電來完成。
2. **SK海力士 (蛋糕師傅)**：作為記憶體專家，SK海力士在自家的工廠（廚房）裡，精心烘焙出名為HBM的「千層蛋糕」。這塊蛋糕層層堆疊，內部有著精密的垂直通道，是便當裡的奢華甜品。
3. **台積電 (便當組裝總監)**：台積電在此扮演了獨一無二的關鍵角色。它不僅烹飪了主菜，更是最終的「便當組裝總監」。

它利用其獨步全球的 **CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)** 先進封裝技術，像一位藝術家一樣，將Nvidia的GPU主菜和SK海力士的HBM蛋糕，完美地並排擺放在一個名為「矽中介層

(Silicon Interposer)」的精密托盤上，再將它們一起封裝進最終的便當盒裡，確保主菜和蛋糕之間的資料傳遞暢通無阻。

結論顯而易見：**Nvidia**是設計之王，**SK海力士**是記憶體之王，**台積電**是製造與封裝之王。

但在創造終極AI晶片這件事上，三者缺一不可。他們在各自的領域是絕對的王者，但要打造出這份價值數萬美元的「豪華便當」，他們必須緊密合作。

這個同盟的誕生，標誌著半導體產業進入了一個全新的協同作戰時代，也構成了AI超級週期中最穩固的權力核心。

第三部總結：新時代的權力遊戲

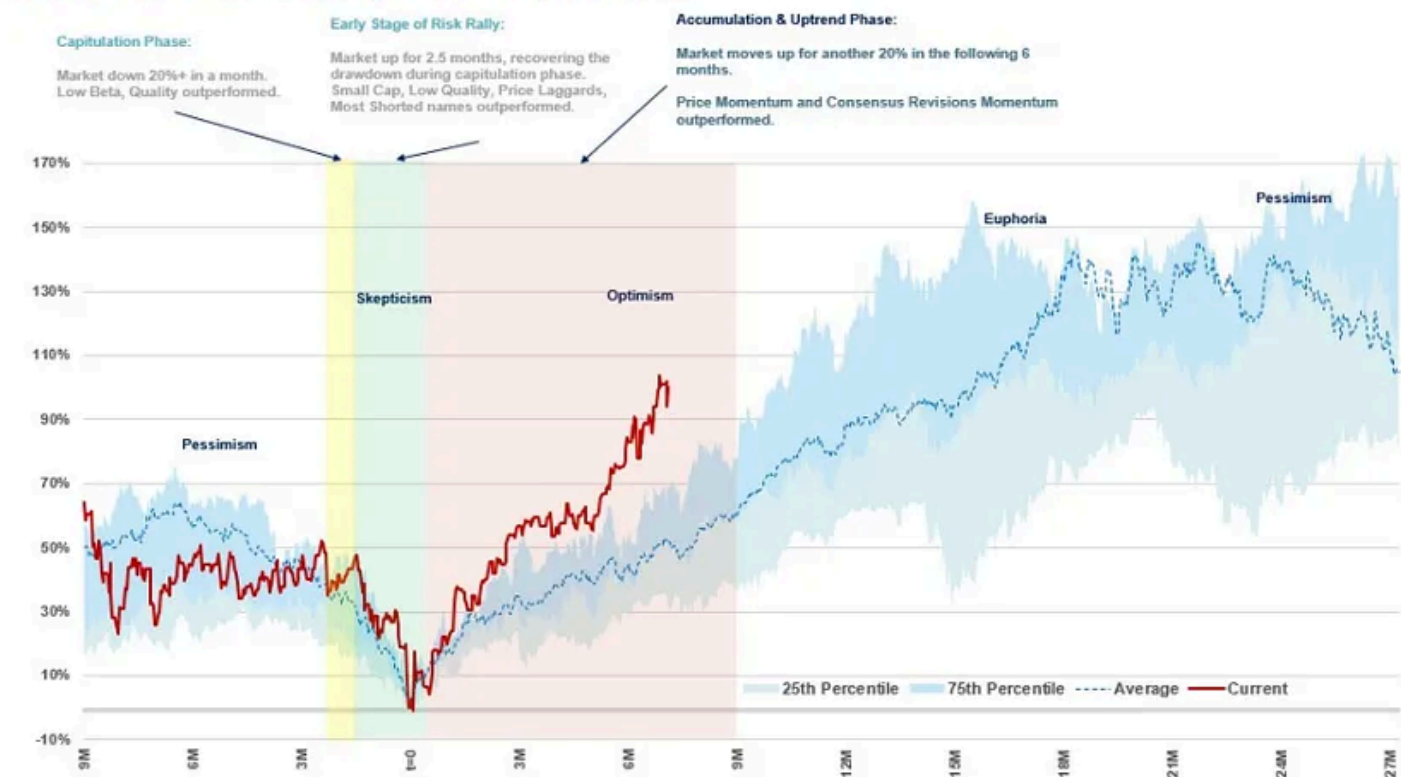
- **帝國與護城河**：HBM戰場的勝負關鍵不再是產量，而是技術護城河。**SK海力士**憑藉獨門技術遙遙領先，三星採取高風險豪賭，美光則處於追趕位置。
- **聯盟與變數**：**SanDisk-Kioxia**聯盟展現了另一種生存之道，但其價值呈現「週期之風」（當前NAND漲價）與「結構之夢」（未來HBF技術）的雙重性。
- **互補的生態**：中國專注於接管傳統市場，台灣則在控制器、利基型產品等領域扮演關鍵「賦能者」。頂層的**Nvidia**、**SK海力士**、**台積電**更構成一個缺一不可的協同作戰同盟。

第四部：超級週期的解剖——完美風暴的成因與後果

一場超級週期的形成，如同完美風暴的醞釀，需要多種極端天氣系統在同一時間、同一地點交會。

在記憶體的世界裡，我們正目睹著一場史無前例的需求海嘯，迎頭撞上了反應遲緩的產能慢船，其碰撞的結果，將引發一連串劇烈的連鎖反應，徹底顛覆整個產業的供需平衡。

第十三章：需求海嘯 vs. 產能慢船

Exhibit 1: Current DRAM super cycle vs. past 5 cycles in context

Source: FactSet, Morgan Stanley Research

這場風暴的核心，源於一個簡單卻致命的矛盾：資本的速度，遠遠超越了製造業的物理極限。

需求端：一場從「算力受限」到「資本無限」的海嘯

過去，科技的發展常受限於算力的物理瓶頸。但現在，情況完全逆轉。

AI的潛力被證明是如此巨大，以至於全球最大的科技巨頭們（Microsoft, Google, Meta, Amazon）的思維模式從「我們有多少算力？」變成了「我們需要多少算力，就投入多少資本去實現它」。

這引發了一場史無前例的軍備競賽。我們看到：

- **曲棍球棒式的爆發：** AI的需求曲線不再是平緩的線性增長，而是如同曲棍球棒一樣，在某個時間點後陡然翹起，呈現指數級爆發。
- **天文數字的預算：** 四大雲端巨頭在2024年的資本支出預算合計超過2000億美元，且預計在2025年將繼續大幅增長。微軟與OpenAI傳聞中耗資千億美元的「星際之門 (Stargate)」超級電腦計畫，更是將這場競賽推向了頂峰。

這股由無限資本驅動的需求，形成了一股撲向供應鏈的巨大海嘯。

Exhibit 2: DRAM Contract Pricing YoY vs. NTM PB



Source: DrmxChange, Morgan Stanley Research

供給端：陷入「時間差陷阱」的慢船

與此同時，供給端的擴張却像一艘笨重的遠洋慢船，受制於物理世界的法則。這就是致命的「時間差陷阱」：

- **建廠的漫長週期：**從規劃、動土、到建造一座先進的晶圓廠，再到設備進駐、調試、最終實現量產，整個過程通常需要 **18到36個月**。
- **需求的瞬時變化：**然而，AI的需求可以在短短 **6個月內** 翻倍甚至數倍。

當需求海嘯以「月」為單位加速時，供給慢船的反應速度卻是以「年」為單位計算。這種根本性的時間錯配，構成了缺貨的核心原因。

更糟糕的是，多重瓶頸的疊加讓這艘慢船雪上加霜：

1. **CoWoS封裝瓶頸：**如前所述，台積電的先進封裝產能成為「豪華便當」的最終組裝瓶頸。
2. **GPU訂單積壓：**由於封裝瓶頸，導致Nvidia的GPU訂單大量積壓，進一步放大了對HBM的需求信號。
3. **新廠建設延遲：**即使記憶體廠已開始規劃新廠，但從動工到投產的漫長時間差，意味著遠水救不了近火。

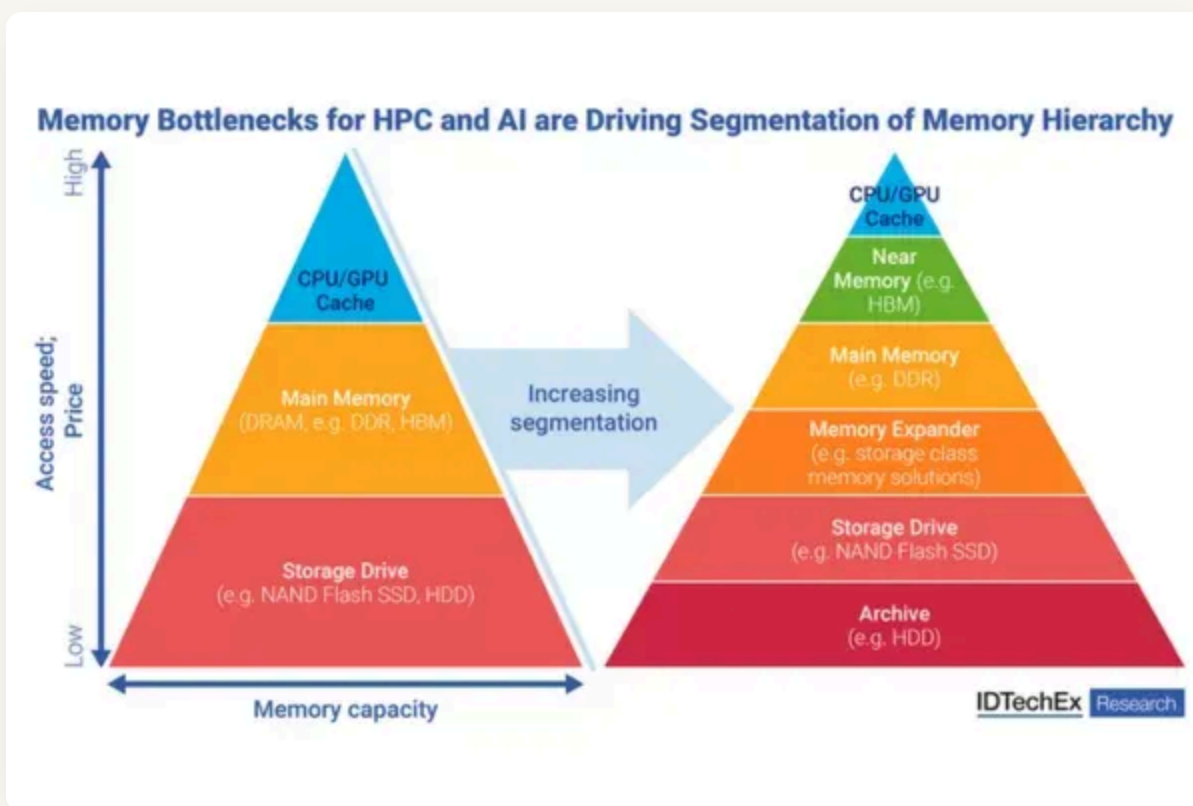
核心矛盾：資本的意志可以在一夜之間決定投入千億美元，但物理世界的法則卻規定，建造一座工廠必須一磚一瓦、耗時數年。當這兩者發生碰撞，一場劇烈的、席捲全球的缺貨風暴，便注定在

2025年全面引爆。

第十四章：連鎖反應：被犧牲的DDR與沉睡的NAND

HBM的極度短缺，並非一個孤立事件。它像一顆投入平靜湖面的巨石，激起的漣漪正引發一場席捲整個記憶體產品線的連鎖反應。

這場短缺並非鐵板一塊，而是呈現出一個由商業決策和產能排擠共同塑造的、等級森嚴的「缺貨階級金字塔」。金字塔頂端的極度稀缺，正引發向下游的連鎖崩塌。



DDR的缺貨之謎：被犧牲的「主食」

當人們將目光全部聚焦於金字塔頂端的HBM時，一個更廣泛、更具結構性破壞力的危機正在悄然醞釀：通用型DRAM（即DDR）的短缺。

這背後的邏輯，可以用一個生動的比喻來解釋：「米其林主廚不願再煮白米飯」。

- 記憶體廠就是那位米其林主廚，他們的晶圓產能就是有限的「廚房空間」。

- HBM是利潤極高、工序複雜的「頂級懷石料理」。SK海力士的HBM4報價已達驚人的每顆560美元，比HBM3E高出50%，是同容量DDR價格的數倍。
- DDR則是薄利多銷的「白米飯」。

當手握重金的雲端巨頭們排著隊，揮舞著鈔票點名要吃「懷石料理」(HBM)時，理性的主廚會做出什麼選擇？他會將大部分的廚房空間和精力，都投入到製作高利潤的懷石料理上。

根據瑞銀的估算，到2025年底，整個DRAM產業高達**20%**的前段產能將被調撥去支援HBM的生產，這一比例到**2026年底**更將攀升至**25%**。

於是，這場產能排擠的後果，直接體現在了缺貨金字塔的第二和第三層：

- 第二級：**DDR5**(被鎖定的戰略物資)

Server DRAM prices surge up to 50% as AI-induced memory shortage hits hyperscaler supply — U.S. and Chinese customers only getting 70% order fulfillment

News By [Luke James](#) published October 28, 2025

U.S. and China buyers now see just 70% order fulfillment, as AI demand drives DDR5 shortages and PC parts follow suit.

DDR5，這個構成所有AI伺服器運算基礎的「主食」，就這樣在商業利益的權衡下被優先犧牲。

它的產能已被雲端巨頭通過長期合約瓜分殆盡，導致公開市場「一貨難求」。

其結果是一場「沉默的危機」：合約價預計在2025年第四季將季增21%以上，瑞銀預測短缺將持續到2027年初。

但這場「沉默危機」的破壞力，遠不止於價格上漲。

要理解其致命性，我們必須深入剖析DDR5在AI伺服器中扮演的、那個被HBM光芒所掩蓋的、無可替代的「心跳」角色。

它扮演著「機場塔台與行李分揀系統」的關鍵角色：

1. **CPU的指揮中樞**：數十萬個CPU核心需要依賴DDR5來管理GPU的工作排程、數據載入、模型備份和系統監控。沒有DDR5，CPU就會失能，整個昂貴的GPU集群將陷入混亂。
2. **數據的「備料區」**：龐大的訓練數據在進入HBM這間「米其林廚房」進行烹飪前，必須先在DDR5這個寬敞的「備料區」進行解壓縮、清洗和分批。沒有這個備料區，廚房將因原料堵塞而停擺。
3. **推理任務的核心**：在推理應用中，DDR5甚至更為關鍵。它負責儲存HBM放不下的大模型參數，並高效處理來自數百萬用戶請求的排隊和分發。

這就是為何DDR5的短缺如此致命：它會直接導致CPU瓶頸，讓斥巨資購得的GPU集群陷入等待指令和數據的閒置狀態。

一場僅僅15%的DDR5短缺，足以造成整個資料中心5-10%的有效利用率損失——這是在財報上看不到，卻是經濟上的巨大浪費。

- **第三級：DDR4 (實質性停產)**



如果說DDR5是被優先配給的戰略物資，那麼DDR4就是被徹底拋棄的舊糧。隨著製造商將產能完全轉向HBM/DDR5，DDR4正陷入慢性的、結構性的短缺。

8Gb晶片的現貨價格已飆升至7美元的七年高點。不少半導體供應鏈專家表示，DDR4的產能已「實質性停產」——主廚不僅不煮舊米飯了，甚至已經把舊電鍋收進了儲藏室。

NAND的未來風暴：沉睡的巨獸

如果說HBM和DDR的戰爭是當下的風暴，那麼NAND Flash的危機，就是一頭正在地平線下沉睡、即將被喚醒的巨獸。

目前，AI的焦點主要在「訓練 (Training)」階段，這個階段極度消耗以HBM為核心的運算資源。但AI的下個戰場是「推理 (Inference)」，也就是將訓練好的龐大模型，部署到各個應用中供數十億人使用。

在推理時代（預計2026年後大規模到來），NAND將扮演「巨型中央倉庫」的關鍵角色。

當一個AI應用（如Sora生成一段影片）需要調用一個數百GB甚至TB級別的模型時，它需要一個能以極快速度讀取這些龐大資料的儲存系統。

這正是NAND Flash，特別是像HBF（高頻寬快閃記憶體）這類新技術的用武之地。

可以預見，當AI從訓練大規模轉向推理，對高速、大容量NAND的需求將會爆炸性增長。

然而，在當前所有資源都向DRAM（特別是HBM）傾斜的情況下，NAND的產能擴張已遠遠落後。

釐清技術限制：DRAM vs. NAND

最後，必須釐清一個至關重要的技術限制：**DRAM和NAND的產線完全無法互換**。

它們的晶片結構、製程技術、生產設備截然不同。DRAM的製造類似於在極小的土地上建造精密的「摩天大樓」（垂直堆疊電容）；而NAND的製造則更像是建造另一種結構的「立體停車場」（3D堆疊儲存單元）。

你不可能把一條產線輕易地從生產DRAM改為生產NAND。這種產線的僵固性，意味著記憶體廠無法在DRAM和NAND之間靈活調配產能。

這使得供給端的反應更加僵化，也讓上述的連鎖反應和未來的短缺變得更加不可避免。

第四部總結：完美風暴的連鎖反應

- **核心矛盾：** AI軍備競賽催生了「光速」的需求，但晶圓廠的建設週期卻是「龜速」的物理極限，這種根本性的「時間差」是缺貨風暴的根源。
- **產能排擠效應：** 為滿足利潤極高的HBM，製造商「獻祭」了通用型DDR的產能，造成從HBM到DDR5、DDR4的「缺貨階級金字塔」。
- **同時發生的風暴：** 危機並不只集中在DRAM，隨著AI從「訓練」轉向「推理」，對高速大容量NAND的需求爆發。

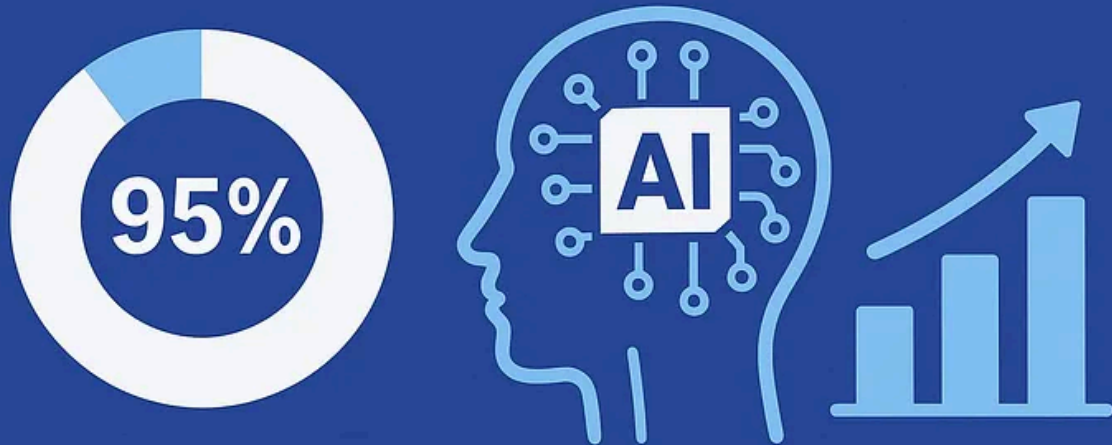
第五部：風暴中的暗礁——超級週期的隱憂

儘管超級週期的風暴看似勢不可擋，但一位經驗豐富的領航員，必須時刻警惕海面下那些足以讓巨輪觸礁的隱患。

華爾街的樂觀共識，可能正低估了幾個足以顛覆或縮短這場盛宴的結構性風險。

- **風險一：AI投資回報率的崩坍**

AI ROI UNCOVERED: WHY 95% OF COMPANIES STRUGGLE TO SEE RESULTS



- **核心隱憂：**雲端巨頭們正以一種遠超實際回報的瘋狂速度，建造著AI的空中樓閣。當前的資本支出是基於對未來的信仰，而非當下的盈利。
- **觸礁可能：**如果AI服務的商業化進程持續緩慢，無法證明巨額投資的合理性，股東們的耐心將會耗盡。屆時，資本支出將被迫踩下剎車，記憶體的需求海嘯將瞬間退潮。
- **風險二：規模定律(Scaling Law)的終結**

AI Scaling Laws



Diminishing Returns?

- **核心隱憂：** 超級週期的基石，是「投入更多算力 = 獲得更強模型」的規模定律。但這條定律正顯現出邊際效益遞減的跡象。
- **觸礁可能：** 如果AI的未來突破來自於更聰明的演算法，而非更龐大的硬體堆疊，那麼對HBM等頂級硬體無休止的需求將會停滯。行業焦點可能從「暴力擴張」轉向「效率優化」。
- **風險三：地緣政治**
 - **核心隱憂：** 記憶體產業高度依賴一條脆弱的全球供應鏈，而這條鏈條正處於地緣政治的風口浪尖。
 - **觸礁可能：** 無論是關鍵原材料的出口管制、先進設備的禁運，還是突如其來的關稅壁壘，任何一個環節的中斷，都可能導致生產延遲、成本飆升，從而打亂AI基礎設施的建設計畫。
- **風險四：技術典範的轉移**
 - **核心隱憂：** HBM是當今的王者，但沒有哪個王座是永恆的。CXL、記憶體內處理(PIM)等新技術，正試圖以更低成本、更高效率的方式解決數據瓶頸。
 - **觸礁可能：** 一旦某項替代技術取得突破性進展並被市場接受，就可能繞過HBM，使其從「必需品」降級為「可選項」，其高昂的溢價將蕩然無存。

• 風險五：歷史重現

- **核心隱憂：**「這次不一樣」，是市場中最昂貴的一句話。

記憶體產業的歷史，就是一部由過度樂觀和過度投資導致的繁榮與蕭條交替的歷史。

- **觸礁可能：**儘管AI的需求看似更穩固，但製造商在巨大利潤驅使下集體擴產的本能並未改變。如果需求增長的速度不及產能擴張的速度，2019年那樣的庫存過剩與價格崩盤仍可能重演。

• 風險六：執行風險

- **核心隱憂：**向HBM4等下一代技術的邁進，是一場高風險的賭局。各家巨頭押注於不同的、未經大規模驗證的製造工藝。
- **觸礁可能：**在這場技術輪盤賭中，任何一方的失敗（如良率不佳或時程延誤）都將導致其市場份額的劇烈變動，而贏家的通吃也可能改變市場的權力平衡，帶來新的不確定性。

終章：風暴的航向 —— 判斷與展望

在見證了AI降臨所帶來的宏偉敘事，同時也直面了潛藏的暗礁之後，我們終於可以回到那個核心問題：這場記憶體的史詩級行情，還能持續嗎？

答案並非一個簡單的是或否，因為驅動這場風暴的力量是雙重的。我們正處於一股強勁的「週期之風」與一道深遠的「結構之流」交會的歷史性時刻。

- **週期之風:** 這是由傳統供需失衡引發的全行業漲價。它強勁、猛烈，能吹起所有的船，但風向終將改變。這是記憶體產業數十年來的宿命。
- **結構之流:** 這是由AI引發的、對HBM等高價值產品不可逆的、長期穩定的需求。它深沉、持久，將徹底改變航道的方向。

看清這場風暴的航向，關鍵就在於分清你所關注的標的，其股價的主要驅動力，究竟是來自短暫的「風」，還是來自長久的「流」。

情景分析與週期拐點

在雙重力量的博弈下，未來的路徑可能呈現以下幾種情景(純粹個人觀點，並不構成投資建議)：

- **基本情景 (60%機率)：**「風」與「流」共振。記憶體短缺至少持續到2026年中，相關公司將創造創紀錄的盈利。然而，隨著2026年下半年市場開始預期新產能開出（風力減弱），股票的估值倍數將會被壓縮，即使盈利仍在增長。
- **樂觀情景 (20%機率)：**「流」的強度超乎想像。AI資本支出超預期加速（例如推理應用的建設提前展開），對HBM和高速NAND的需求持續爆發，抵銷了傳統產品的週期性放緩。記憶體股的盈利和估值在2027年仍能維持高位，「新石油」的論述被完全驗證。
- **悲觀情景 (20%機率)：**「風」停「流」緩。風險清單中的一個或多個（資本支出放緩、地緣政治衝擊、HBM4執行失敗等）在2026年初爆發。需求海嘯退潮，記憶體股在2026-2027年將經歷40-50%的深度回調，重演2019年的週期性崩盤。

需要密切關注的週期拐點信號：

1. **雲端巨頭的資本支出指引 (2026年起)：**任何關於AI投資回報率的負面評價或資本支出的下修，都是風向轉變的最初信號。
2. **HBM4的量產進度 (2026年中)：**觀察三星/美光的追趕是否成功。競爭加劇會侵蝕結構性利潤。
3. **AI模型效率趨勢：**是否有更多DeepSeek式的、大幅降低硬體需求的模型成為主流。
4. **地緣政治事件：**任何針對供應鏈的管制升級。

給投資者的最終建議：辨清風向，認準水流，設定你的航程

在當前的市場熱情下，記憶體股票在短期內繼續保持強勢是合理的預期。然而，作為一名理性的投資者，你必須清晰地辨別，你投資組合中的船，究竟是靠風還是靠流航行。

1. 投資「結構之流」驅動的公司 (如SK海力士):

- **核心邏輯：**這類公司的核心價值來自其在HBM等AI核心組件中建立的、難以逾越的技術護城河。它們是「結構性轉變」的最大受益者。

- **投資策略：**這更像是一場長期的戰略佈局。你的時間框架應該是數年，關注點在於其護城河是否穩固、技術領先能否維持。短期的DRAM價格波動對其影響次要。你的安全邊際，建立在其技術的不可替代性上。

2. 投資「週期之風」驅動的公司 (如當前的SanDisk):

- **核心邏輯：**這類公司當前的利潤暴增和股價上漲，主要來自NAND等大宗產品的行業性缺貨漲價。HBM等結構性故事是其「未來的期權」，而非當下的現實。
- **投資策略：**這更像是一次精準的戰術航行。你的時間框架應該更短，必須對週期的拐點高度敏感。NAND的現貨價格、庫存水位、新產能的開出時間，是你最重要的航海圖。你的安全邊際需要更高，因為你必須在風向轉變前獲利離場。

3. 投資「風」與「流」兼具的追趕者 (如三星、美光):

- **核心邏輯：**他們既是「週期之風」的巨大受益者，也在奮力追趕「結構之流」（HBM）。他們的股價是兩種力量的複雜疊加。
- **投資策略：**評估這類公司需要雙重考量。你需要同時判斷週期順風能持續多久，以及他們在HBM等結構性戰場上能否成功「逆襲」。這要求投資者對技術進展和市場週期都有深刻的理解。

結語

我們正站在一個時代的轉捩點。AI的降臨，正試圖將記憶體從一個被市場週期性波動所詛咒的「大宗商品」，徹底轉變為定義未來數十年科技版圖的「戰略性新石油」。

然而，這趟航程並非一帆風順。在追逐新大陸的過程中，投資者必須意識到，這艘船的航速和方向，取決於「週期之風」與「結構之流」的複雜博弈。

在配置你的投資組合時，請務必問自己：

究竟這一次的「記憶體超級週期」，是順風飛揚的機會，還是不可逆轉的趨勢？

究竟是「這次不一樣」，還是只不過是另一次的週期？

這個問題的答案，將決定你的投資時限、風險承受能力，以及最終能否在這場風暴中，安然抵達彼岸。

- KP

本機離線版本 • 圖片與內文完整

← 回索引

在原文開啟 ↗